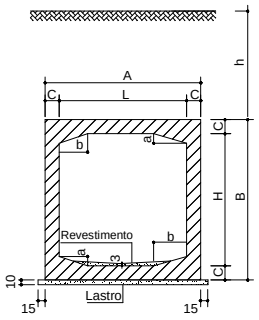
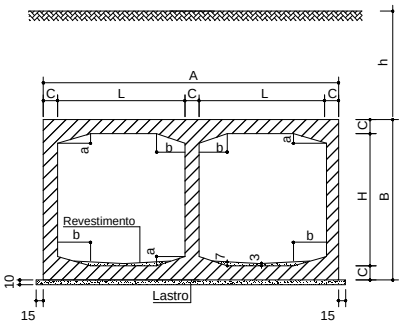
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

350 X 400		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,13	0,13	0,13	0,19	0,18	0,18	0,24	0,23	0,23	0,30	0,29	0,29	0,37	0,35	0,35	0,43	0,42	0,42	0,49	0,48	0,48	0,62	0,60	0,60
L	cm	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
H	cm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
A	cm	400	775	1150	400	775	1150	410	790	1170	420	805	1190	420	805	1190	430	820	1210	440	835	1230	450	850	1250
B	cm	450	450	450	450	450	450	460	460	460	470	470	470	470	470	470	480	480	480	490	490	490	500	500	500
a	cm	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
b	cm	45	45	45	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
c	cm	25	25	25	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50
LASTRO	m^3	0,43	0,81	1,18	0,43	0,81	1,18	0,44	0,82	1,20	0,45	0,84	1,22	0,45	0,84	1,22	0,46	0,85	1,24	0,47	0,87	1,26	0,48	0,88	1,28
FORMA	m^2	19,95	30,90	41,85	20,50	32,00	43,50	20,15	31,10	42,05	20,35	31,30	42,25	20,35	31,30	42,25	20,55	31,50	42,45	20,75	31,70	42,65	20,95	31,90	42,85
CONCRETO	m^3	4,14	7,15	10,16	4,00	6,88	9,75	5,00	8,61	12,23	5,88	10,11	14,34	5,88	10,11	14,34	6,78	11,63	16,49	7,70	13,19	18,68	8,64	14,77	20,91
REVESTIMENTO	m^3	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53	0,18	0,35	0,53
JUNTA RETRAÇÃO	m	6,40	10,90	15,40	6,40	10,90	15,40	6,48	11,00	15,52	6,56	11,10	15,64	6,56	11,10	15,64	6,64	11,20	15,76	6,72	11,30	15,88	6,80	11,40	16,00
CIMBRAMENTO	m^3	14,00	28,00	42,00	14,00	28,00	42,00	14,00	28,00	42,00	14,00	28,00	42,00	14,00	28,00	42,00	14,00	28,00	42,00	14,00	28,00	42,00	14,00	28,00	42,00

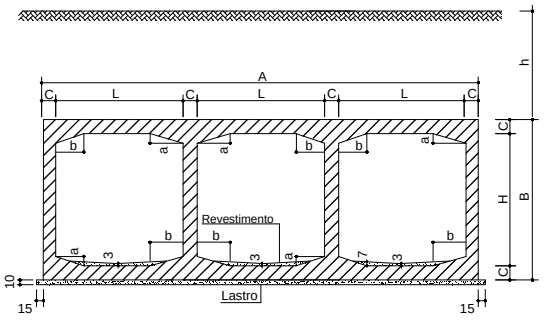
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



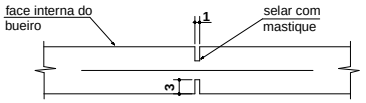
BUEIRO DUPLO - FORMAS



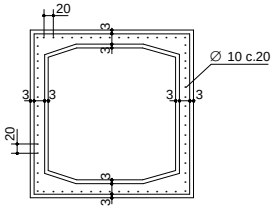
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



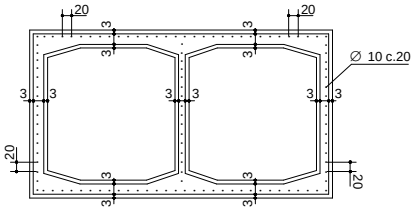
DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



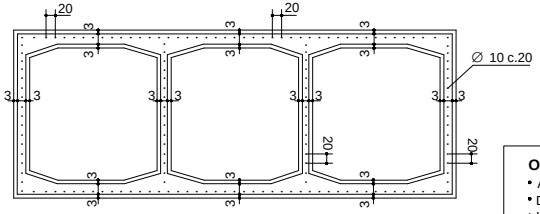
JUNTA DE RETRAÇÃO

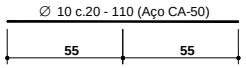


JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO





Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

1) Concreto estrutural FCK = 25 MPa
2) Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
3) Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
4) Executar junta de retração a cada 5,00 m
5) Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
6) Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab	Engº Mário S.Bortone	Engº Roger Gama Veloso	Engº Nelson A. Reis
Coordenadora da DP/GNT	Gerente da DP/GPE	Diretor de Projetos	Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

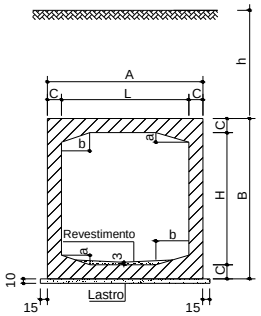
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 23

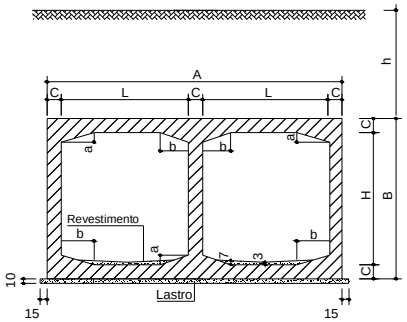
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

400 X 300		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,12	0,11	0,11	0,17	0,16	0,17	0,23	0,22	0,22	0,29	0,28	0,28	0,36	0,34	0,34	0,42	0,40	0,40	0,48	0,47	0,46	0,60	0,59	0,59
L	cm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
H	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
A	cm	460	890	1320	460	890	1320	460	890	1320	470	905	1340	480	920	1360	490	935	1380	500	950	1400	510	965	1420
B	cm	360	360	360	360	360	360	360	360	360	370	370	370	380	380	380	390	390	390	400	400	400	410	410	410
a	cm	20	20	20	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
b	cm	60	60	60	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
c	cm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
LASTRO	m^3	0,49	0,92	1,35	0,49	0,92	1,35	0,49	0,92	1,35	0,50	0,94	1,37	0,51	0,95	1,39	0,52	0,97	1,41	0,53	0,98	1,43	0,54	1,00	1,45
FORMA	m^2	16,46	25,73	34,99	17,20	27,20	37,20	16,46	25,73	34,99	16,66	25,93	35,19	16,86	26,13	35,39	17,06	26,33	35,59	17,26	26,53	35,79	17,46	26,73	35,99
CONCRETO	m^3	4,80	8,52	12,24	4,56	8,04	11,52	4,80	8,52	12,24	5,63	9,97	14,30	6,48	11,44	16,40	7,35	12,95	18,54	8,24	14,48	20,72	9,15	16,05	22,94
REVESTIMENTO	m^3	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60
JUNTA RETRAÇÃO	m	6,08	10,60	15,12	6,08	10,60	15,12	6,08	10,60	15,12	6,16	10,70	15,24	6,24	10,80	15,36	6,32	10,90	15,48	6,40	11,00	15,60	6,48	11,10	15,72
CIMBRAMENTO	m^3	12,00	24,00	36,00	12,00	24,00	36,00	12,00	24,00	36,00	12,00	24,00	36,00	12,00	24,00	36,00	12,00	24,00	36,00	12,00	24,00	36,00	12,00	24,00	36,00

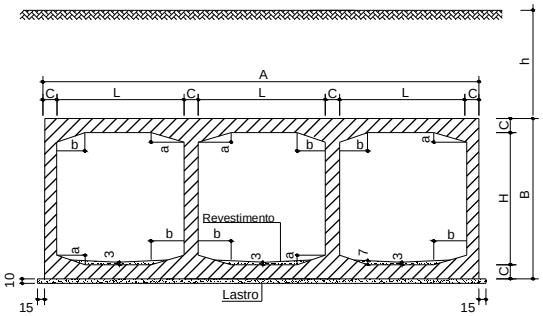
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



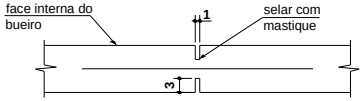
BUEIRO DUPLO - FORMAS



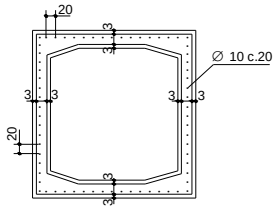
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



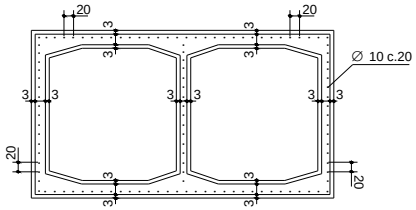
DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



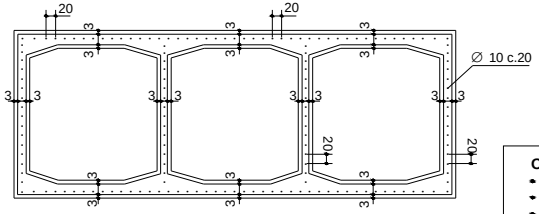
JUNTA DE RETRAÇÃO

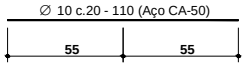


JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO





Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

1) Concreto estrutural FCK = 25 MPa
2) Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
3) Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
4) Executar junta de retração a cada 5,00 m
5) Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
6) Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab	Engº Mário S.Bortone	Engº Roger Gama Veloso	Engº Nelson A. Reis
Coordenadora da DP/GNT	Gerente da DP/GPE	Diretor de Projetos	Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

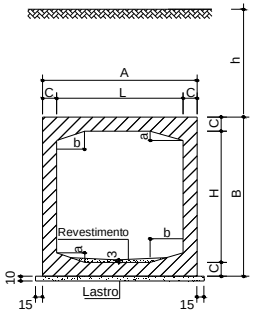
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 24

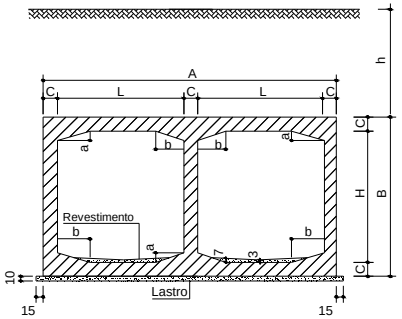
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

400 X 350		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,13	0,12	0,12	0,18	0,17	0,18	0,24	0,23	0,23	0,30	0,29	0,29	0,37	0,35	0,35	0,43	0,41	0,41	0,49	0,47	0,47	0,61	0,60	0,60
L	cm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
H	cm	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
A	cm	460	890	1320	460	890	1320	460	890	1320	470	905	1340	480	920	1360	490	935	1380	500	950	1400	510	965	1420
B	cm	410	410	410	410	410	410	410	410	410	420	420	420	430	430	430	440	440	440	450	450	450	460	460	460
a	cm	20	20	20	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
b	cm	60	60	60	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
c	cm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
LASTRO	m³	0,49	0,92	1,35	0,49	0,92	1,35	0,49	0,92	1,35	0,50	0,94	1,37	0,51	0,95	1,39	0,52	0,97	1,41	0,53	0,98	1,43	0,54	1,00	1,45
FORMA	m²	18,46	28,73	39,99	19,20	30,20	41,20	18,46	28,73	38,99	18,66	28,93	39,19	18,86	29,13	39,39	19,06	29,33	39,59	19,26	29,53	39,79	19,46	29,73	39,99
CONCRETO	m³	5,10	8,97	12,84	4,86	8,49	12,12	5,10	8,97	12,84	5,98	10,49	15,00	6,88	12,04	17,20	7,80	13,62	19,44	8,74	15,23	21,72	9,70	16,87	24,04
REVESTIMENTO	m³	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60
JUNTA RETRAÇÃO	m	6,48	11,20	15,92	6,48	11,20	15,92	6,48	11,20	15,92	6,56	11,30	16,04	6,64	11,40	16,16	6,72	11,50	16,28	6,80	11,60	16,40	6,88	11,70	16,52
CIMBRAMENTO	m³	14,00	28,00	42,00	14,00	28,00	42,00	14,00	28,00	42,00	14,00	28,00	42,00	14,00	28,00	42,00	14,00	28,00	42,00	14,00	28,00	42,00	14,00	28,00	42,00

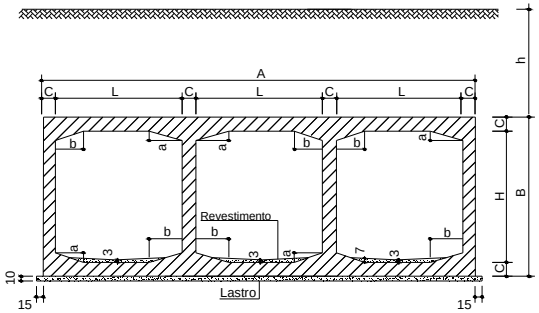
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



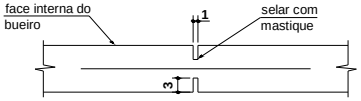
BUEIRO DUPLO - FORMAS



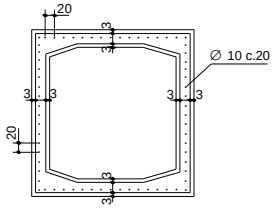
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



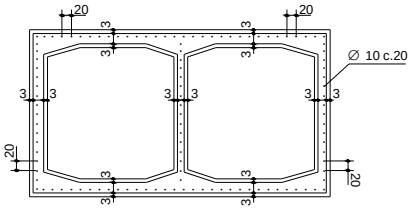
DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



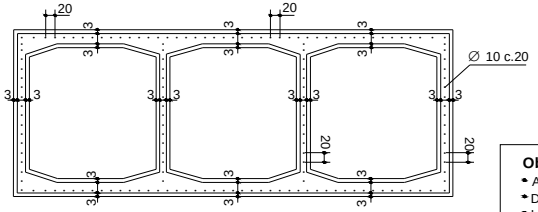
JUNTA DE RETRAÇÃO

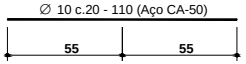


JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO





Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

1) Concreto estrutural FCK = 25 MPa
2) Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
3) Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
4) Executar junta de retração a cada 5,00 m
5) Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
6) Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab	Engº Mário S.Bortone	Engº Roger Gama Veloso	Engº Nelson A. Reis
Coordenadora da DP/GNT	Gerente da DP/GPE	Diretor de Projetos	Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

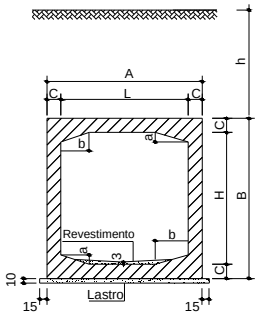
Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares
Fundação Direta

DES. 25

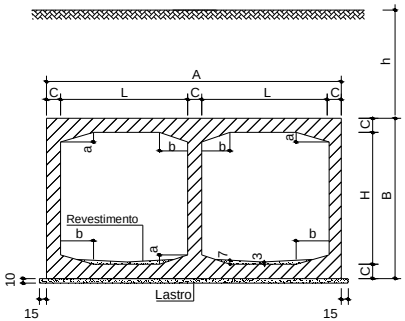
TABELA DE DIMENSÕES E QUANTIDADES PARA BUEIROS CELULARES - FUNDAÇÃO DIRETA

400 X 400		ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100			ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250			ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500			ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750			ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000			ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250			ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500			ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000		
ITENS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
TENSÃO NO SOLO	MPa	0,14	0,13	0,13	0,19	0,18	0,19	0,25	0,24	0,24	0,31	0,30	0,30	0,38	0,36	0,36	0,44	0,42	0,42	0,50	0,48	0,48	0,62	0,61	0,61
L	cm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
H	cm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
A	cm	460	890	1320	460	890	1320	460	890	1320	470	905	1340	480	920	1360	490	935	1380	500	950	1400	510	965	1420
B	cm	460	460	460	460	460	460	460	460	460	470	470	470	480	480	480	490	490	490	500	500	500	510	510	510
a	cm	20	20	20	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
b	cm	60	60	60	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
c	cm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	50	50	50	55	55	55
LASTRO	m^3	0,49	0,92	1,35	0,49	0,92	1,35	0,49	0,92	1,35	0,50	0,94	1,37	0,51	0,95	1,39	0,52	0,97	1,41	0,53	0,98	1,43	0,54	1,00	1,45
FORMA	m^2	20,46	31,73	42,99	21,20	33,20	45,20	20,46	31,73	42,99	20,66	31,93	43,19	20,86	32,13	43,39	21,06	32,33	43,59	21,26	32,53	43,79	21,46	32,73	43,99
CONCRETO	m^3	5,40	9,42	13,44	5,16	8,94	12,72	5,40	9,42	13,44	6,33	11,02	15,70	7,28	12,64	18,00	8,25	14,30	20,34	9,24	15,98	22,72	10,25	17,70	25,14
REVESTIMENTO	m^3	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	0,60
JUNTA RETRAÇÃO	m	6,88	11,80	16,72	6,88	11,80	16,72	6,88	11,80	16,72	6,96	11,90	16,84	7,04	12,00	16,96	7,12	12,10	17,08	7,20	12,20	17,20	7,28	12,30	17,32
CIMBRAMENTO	m^3	16,00	32,00	48,00	16,00	32,00	48,00	16,00	32,00	48,00	16,00	32,00	48,00	16,00	32,00	48,00	16,00	32,00	48,00	16,00	32,00	48,00	16,00	32,00	48,00

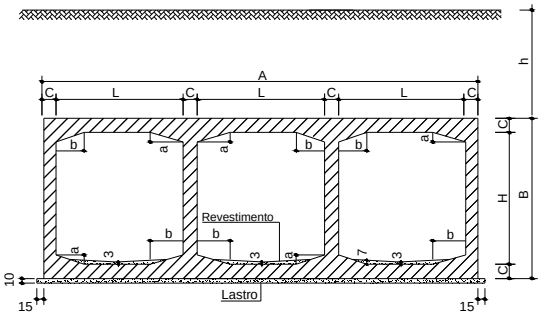
BUEIRO SIMPLES - FORMAS



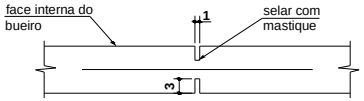
BUEIRO DUPLO - FORMAS



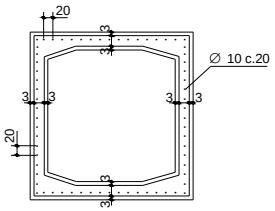
BUEIRO TRIPLO - FORMAS



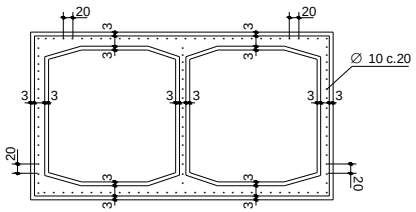
DET. JUNTA DE RETRAÇÃO



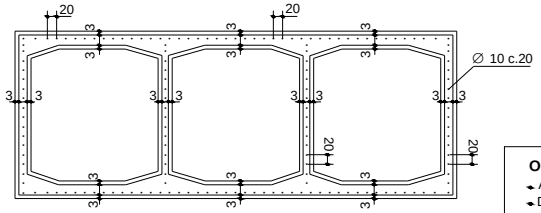
JUNTA DE RETRAÇÃO

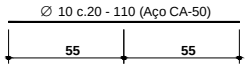


JUNTA DE RETRAÇÃO



JUNTA DE RETRAÇÃO





Obs:

- As juntas deverão ser executadas a cada 5,00 m.
- Do lado interno do bueiro as juntas deverão ser seladas com mastique asfáltico.
- Interromper a armadura longitudinal na região das juntas e acrescentar a armadura indicada neste detalhe.

NOTAS:

1) Concreto estrutural FCK = 25 MPa
2) Lastro de concreto magro FCK = 10 MPa
3) Revestimento: argamassa de cimento e areia, traço 1:3
4) Executar junta de retração a cada 5,00 m
5) Nomenclatura: h - altura do aterro sobre o bueiro
6) Os bueiros com dimensões a=0 e b=0, não possuem mísulas nas ligações das lajes com as paredes

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab	Engº Mário S.Bortone	Engº Roger Gama Veloso	Engº Nelson A. Reis
Coordenadora da DP/GNT	Gerente da DP/GPE	Diretor de Projetos	Vice - Diretor Geral

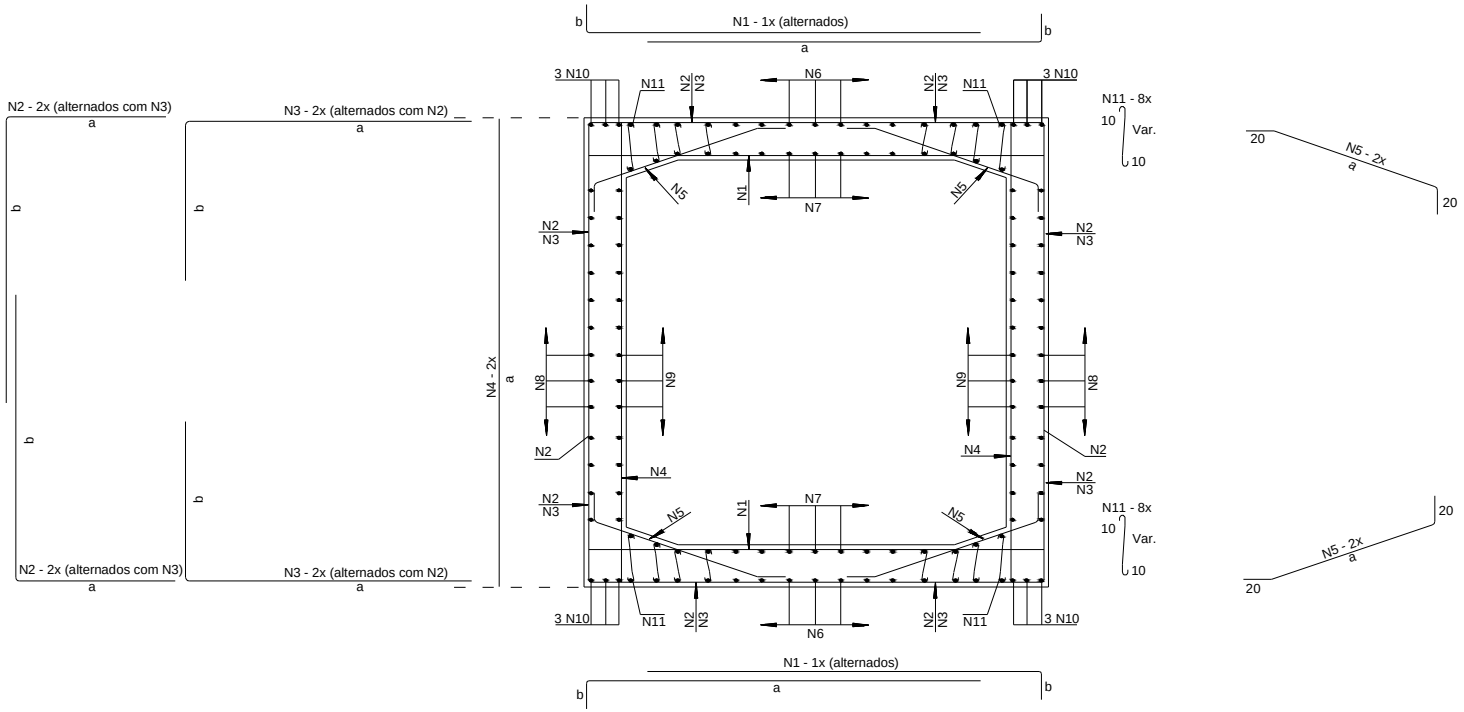
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Dimensões e Quantidades para Bueiros Celulares Fundação Direta

DES. 26

BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - FUNDAÇÃO DIRETA - ARMAÇÃO TIPICA



NOTAS:

1) Cobrimento das armaduras de 4 cm
2) concreto FCK = 25 MPa
3) Aço CA-50
4) Estrutura projetada para o TB-45 da NBR-7188
5) Em alguns bueiros, não são utilizadas as posições de armadura N5 e N11

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab	Engº Mário S.Bortone	Engº Roger Gama Veloso	Engº Nelson A. Reis
Coordenadora da DP/GNT	Gerente da DP/GPE	Diretor de Projetos	Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Bueiro Simples Celular de Concreto - Fundação Direta - Armação Tipica

DES. 27

BSCC 150 X 150	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,15 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,12 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,17 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,23 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,29 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,35 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,41 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,53 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	15,4	157	c.13
2	6,3	9,1	190	c.44
3	6,3	9,1	160	c.44
4	6,3	8,0	172	c.25
5	6,3	20,0	141	c.20
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	6,3	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	12,0	Corr.	c.20
9	6,3	12,0	Corr.	c.20
10	12,5	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	8,0	18,2	157	c.11
2	6,3	11,8	190	c.34
3	6,3	11,8	160	c.34
4	6,3	8,0	172	c.25
5	----	----	----	----
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	6,3	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	16,0	Corr.	c.20
9	6,3	16,0	Corr.	c.20
10	12,5	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	20,0	157	c.10
2	6,3	11,1	190	c.36
3	6,3	11,1	160	c.36
4	6,3	8,0	172	c.25
5	6,3	20,0	141	c.20
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	8,0	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	12,0	Corr.	c.20
9	6,3	12,0	Corr.	c.20
10	12,5	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	18,2	162	c.11
2	6,3	8,0	195	c.50
3	6,3	8,0	165	c.50
4	6,3	8,0	182	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	8,0	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	12,0	Corr.	c.20
9	6,3	12,0	Corr.	c.20
10	12,5	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	14,3	162	c.14
2	6,3	8,7	195	c.46
3	6,3	8,7	165	c.46
4	6,3	8,0	182	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	8,0	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	12,0	Corr.	c.20
9	6,3	12,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	20,0	162	c.10
2	6,3	11,8	195	c.34
3	6,3	11,8	165	c.34
4	6,3	8,0	182	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	10,0	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	12,0	Corr.	c.20
9	6,3	12,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	94,1	Var.	c.17

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	16,7	167	c.12
2	6,3	8,0	200	c.50
3	6,3	8,0	170	c.50
4	6,3	9,5	192	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	8,0	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	12,0	Corr.	c.20
9	6,3	12,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	106,7	Var.	c.15

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	14,3	167	c.14
2	6,3	8,0	200	c.50
3	6,3	8,0	170	c.50
4	6,3	9,5	192	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	10,0	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	12,0	Corr.	c.20
9	6,3	12,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	114,3	Var.	c.14

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	32,7
8,0	0,393	----
10,0	0,624	15,1
12,5	0,988	11,9
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		59,7

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	30,0
8,0	0,393	11,2
10,0	0,624	----
12,5	0,988	11,9
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		53,1

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	30,4
8,0	0,393	6,3
10,0	0,624	19,6
12,5	0,988	11,9
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		68,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	29,2
8,0	0,393	6,3
10,0	0,624	18,4
12,5	0,988	11,9
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		65,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	29,8
8,0	0,393	6,3
10,0	0,624	----
12,5	0,988	22,9
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		77,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	44,2
8,0	0,393	----
10,0	0,624	10,0
12,5	0,988	32,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		105,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	45,9
8,0	0,393	6,3
10,0	0,624	----
12,5	0,988	27,6
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		98,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	31,4
8,0	0,393	24,3
10,0	0,624	10,0
12,5	0,988	-----
16,0	1,570	56,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		122,0

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	**150**	7
2	**60**	130
3	100	60
4	172	----
5	101	----

N	a (cm)	b (cm)
1	150	7
2	60	130
3	100	60
4	172	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	150	7
2	60	130
3	100	60
4	172	----
5	101	----

N	a (cm)	b (cm)
1	150	12
2	60	135
3	105	60
4	182	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	150	12
2	60	135
3	105	60
4	182	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	150	12
2	60	135
3	105	60
4	182	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	150	17
2	60	140
3	110	60
4	192	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	150	17
2	60	140
3	110	60
4	192	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	150	17
2	60	140
3	110	60
4	192	----
5	143	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular - Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 28

BSCC 150 X 200	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,16 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,13 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,18 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,24 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,30 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,36 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,42 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,54 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS				
N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	15,4	157	c.13	1	8,0	18,2	157	c.11	1	10,0	18,2	157	c.11	1	10,0	16,7	162	c.12	1	10,0	20,0	162	c.10	1	12,5	16,7	162	c.12	1	12,5	15,4	167	c.13	1	12,5	20,0	167	c.10
2	6,3	10,0	215	c.40	2	6,3	15,4	215	c.26	2	6,3	12,5	215	c.32	2	6,3	8,0	220	c.50	2	6,3	9,5	220	c.42	2	6,3	13,3	220	c.30	2	6,3	8,0	225	c.50	2	6,3	8,3	225	c.48
3	6,3	10,0	180	c.40	3	6,3	15,4	180	c.26	3	6,3	12,5	180	c.32	3	6,3	8,0	185	c.50	3	6,3	9,5	185	c.42	3	6,3	13,3	185	c.30	3	6,3	8,0	190	c.50	3	6,3	8,3	190	c.48
4	6,3	8,0	222	c.25	4	6,3	8,0	222	c.25	4	6,3	8,0	222	c.25	4	6,3	8,0	232	c.25	4	6,3	8,0	232	c.25	4	6,3	8,0	232	c.25	4	6,3	9,5	242	c.21	4	6,3	9,5	242	c.21
5	6,3	20,0	141	c.20	5	----	----	----	----	5	6,3	20,0	141	c.20	5	6,3	20,0	162	c.20	5	6,3	20,0	162	c.20	5	6,3	20,0	162	c.20	5	6,3	20,0	183	c.20	5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	16,0	Corr.	c.20	6	6,3	16,0	Corr.	c.20	6	6,3	16,0	Corr.	c.20	6	6,3	16,0	Corr.	c.20	6	6,3	16,0	Corr.	c.20	6	6,3	16,0	Corr.	c.20	6	6,3	16,0	Corr.	c.20	6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	6,3	16,0	Corr.	c.20	7	6,3	16,0	Corr.	c.20	7	8,0	16,0	Corr.	c.20	7	6,3	16,0	Corr.	c.20	7	8,0	16,0	Corr.	c.20	7	8,0	16,0	Corr.	c.20	7	8,0	16,0	Corr.	c.20	7	10,0	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	18,0	Corr.	c.20	8	6,3	20,0	Corr.	c.20	8	6,3	18,0	Corr.	c.20	8	6,3	18,0	Corr.	c.20	8	6,3	18,0	Corr.	c.20	8	6,3	18,0	Corr.	c.20	8	6,3	18,0	Corr.	c.20	8	6,3	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20	9	6,3	20,0	Corr.	c.20	9	6,3	18,0	Corr.	c.20	9	6,3	18,0	Corr.	c.20	9	6,3	18,0	Corr.	c.20	9	6,3	18,0	Corr.	c.20	9	6,3	18,0	Corr.	c.20	9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	12,5	12,0	Corr.	----	10	12,5	12,0	Corr.	----	10	12,5	12,0	Corr.	----	10	12,5	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----	11	----	----	----	----	11	----	----	----	----	11	----	----	----	----	11	----	----	----	----	11	6,3	94,1	Var.	c.17	11	6,3	106,7	Var.	c.15	11	8,0	114,3	Var.	c.14

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA - 50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50		
∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	38,7	6,3	0,252	37,9	6,3	0,252	37,1	6,3	0,252	38,1	6,3	0,252	35,6	6,3	0,252	51,1	6,3	0,252	51,0	6,3	0,252	36,8
8,0	0,393	----	8,0	0,393	11,2	8,0	0,393	6,3	8,0	0,393	----	8,0	0,393	6,3	8,0	0,393	6,3	8,0	0,393	6,3	8,0	0,393	24,3
10,0	0,624	15,1	10,0	0,624	----	10,0	0,624	17,8	10,0	0,624	16,9	10,0	0,624	20,2	10,0	0,624	----	10,0	0,624	----	10,0	0,624	10,0
12,5	0,988	11,9	12,5	0,988	11,9	12,5	0,988	11,9	12,5	0,988	11,9	12,5	0,988	----	12,5	0,988	26,7	12,5	0,988	25,4	12,5	0,988	33,0
16,0	1,570	----	16,0	1,570	----	16,0	1,570	----	16,0	1,570	----	16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----
25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		65,7	TOTAL (Kg/m)		61,0	TOTAL (Kg/m)		73,1	TOTAL (Kg/m)		66,9	TOTAL (Kg/m)		80,9	TOTAL (Kg/m)		102,9	TOTAL (Kg/m)		101,5	TOTAL (Kg/m)		122,9

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)
1	**150**	7	1	150	7	1	150	7	1	150	12	1	150	12	1	150	12	1	150	17	1	150	17
2	**60**	155	2	60	155	2	60	155	2	60	160	2	60	160	2	60	160	2	60	165	2	60	165
3	100	80	3	100	80	3	100	80	3	105	80	3	105	80	3	105	80	3	110	80	3	110	80
4	222	----	4	222	----	4	222	----	4	232	----	4	232	----	4	232	----	4	242	----	4	242	----
5	101	----	5	----	----	5	101	----	5	122	----	5	122	----	5	122	----	5	143	----	5	143	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular - Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 29

BSCC 150 X 250	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,17 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,14MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,19 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,25 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,31 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,37 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,43 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,55 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	8,0	20,0	157	c.10
2	6,3	16,7	240	c.24
3	6,3	16,7	200	c.24
4	6,3	8,0	272	c.25
5	6,3	20,0	141	c.20
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	6,3	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	12,5	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	8,0	18,2	157	c.11
2	8,0	15,4	240	c.26
3	8,0	15,4	200	c.26
4	6,3	8,0	272	c.25
5	----	----	----	----
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	6,3	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	26,0	Corr.	c.20
9	6,3	26,0	Corr.	c.20
10	12,5	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	15,4	157	c.13
2	8,0	14,3	240	c.28
3	8,0	14,3	200	c.28
4	6,3	8,0	272	c.25
5	6,3	20,0	141	c.20
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	6,3	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	12,5	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	13,3	157	c.15
2	8,0	20,0	240	c.20
3	8,0	20,0	200	c.20
4	6,3	8,0	272	c.25
5	6,3	20,0	141	c.20
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	8,0	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	12,5	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	16,7	162	c.12
2	6,3	18,2	245	c.22
3	6,3	18,2	205	c.22
4	6,3	8,0	282	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	6,3	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	20,0	162	c.10
2	8,0	16,7	245	c.24
3	8,0	16,7	205	c.24
4	6,3	8,0	282	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	8,0	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	94,1	Var.	c.17

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	15,4	162	c.13
2	8,0	20,0	245	c.20
3	8,0	20,0	205	c.20
4	6,3	8,0	282	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	8,0	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	145,5	Var.	c.11

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	15,4	167	c.13
2	6,3	20,0	250	c.20
3	6,3	20,0	210	c.20
4	6,3	9,5	292	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	16,0	Corr.	c.20
7	8,0	16,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	114,3	Var.	c.14

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	50,3
8,0	0,393	12,3
10,0	0,624	----
12,5	0,988	11,9
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		74,5

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	26,7
8,0	0,393	37,9
10,0	0,624	----
12,5	0,988	11,9
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		76,5

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	31,7
8,0	0,393	24,7
10,0	0,624	15,1
12,5	0,988	11,9
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		83,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	27,7
8,0	0,393	40,9
10,0	0,624	----
12,5	0,988	32,5
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		101,1

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	53,6
8,0	0,393	----
10,0	0,624	16,9
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		89,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	40,6
8,0	0,393	35,8
10,0	0,624	20,2
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		115,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	46,9
8,0	0,393	41,7
10,0	0,624	----
12,5	0,988	24,6
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		132,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	54,5
8,0	0,393	30,5
10,0	0,624	----
12,5	0,988	25,4
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		129,2

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	**150**	7
2	**60**	180
3	100	100
4	272	----
5	101	----

N	a (cm)	b (cm)
1	150	7
2	60	180
3	100	100
4	272	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	150	7
2	60	180
3	100	100
4	272	----
5	101	----

N	a (cm)	b (cm)
1	150	7
2	60	180
3	100	100
4	272	----
5	101	----

N	a (cm)	b (cm)
1	150	12
2	60	185
3	105	100
4	282	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	150	12
2	60	185
3	105	100
4	282	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	150	12
2	60	185
3	105	100
4	282	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	150	17
2	60	190
3	110	100
4	292	----
5	143	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 30

BSCC 200 X 150	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,11 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,12 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,18 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,24 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,30 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,36 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,42 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,54 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS				
N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	8,0	20,0	212	c.10	1	10,0	16,7	212	c.12	1	12,5	14,3	212	c.14	1	12,5	20,0	212	c.10	1	12,5	20,0	217	c.10	1	16,0	15,4	217	c.13	1	16,0	15,4	222	c.13	1	16,0	20,0	222	c.10
2	6,3	10,0	215	c.40	2	6,3	13,3	215	c.30	2	6,3	20,0	215	c.20	2	8,0	20,0	215	c.20	2	8,0	16,7	220	c.24	2	10,0	15,4	220	c.26	2	8,0	15,4	225	c.26	2	10,0	18,2	225	c.22
3	6,3	10,0	190	c.40	3	6,3	13,3	190	c.30	3	6,3	20,0	190	c.20	3	8,0	20,0	190	c.20	3	8,0	16,7	195	c.24	3	10,0	15,4	195	c.26	3	8,0	15,4	200	c.26	3	10,0	18,2	200	c.22
4	6,3	8,0	182	c.25	4	6,3	8,0	182	c.25	4	6,3	8,0	182	c.25	4	6,3	8,0	182	c.25	4	6,3	9,5	192	c.21	4	6,3	9,5	192	c.21	4	6,3	11,8	202	c.17	4	6,3	11,8	202	c.17
5	6,3	20,0	162	c.20	5	----	----	----	----	5	6,3	20,0	162	c.20	5	6,3	20,0	162	c.20	5	6,3	20,0	183	c.20	5	6,3	20,0	183	c.20	5	6,3	20,0	204	c.20	5	6,3	20,0	204	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20	6	6,3	20,0	Corr.	c.20	6	6,3	20,0	Corr.	c.20	6	6,3	20,0	Corr.	c.20	6	6,3	20,0	Corr.	c.20	6	6,3	20,0	Corr.	c.20	6	6,3	20,0	Corr.	c.20	6	8,0	20,0	Corr.	c.20
7	6,3	20,0	Corr.	c.20	7	6,3	20,0	Corr.	c.20	7	8,0	20,0	Corr.	c.20	7	10,0	20,0	Corr.	c.20	7	10,0	20,0	Corr.	c.20	7	10,0	20,0	Corr.	c.20	7	10,0	20,0	Corr.	c.20	7	12,5	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	12,0	Corr.	c.20	8	6,3	16,0	Corr.	c.20	8	6,3	12,0	Corr.	c.20	8	6,3	12,0	Corr.	c.20	8	6,3	12,0	Corr.	c.20	8	6,3	12,0	Corr.	c.20	8	6,3	12,0	Corr.	c.20	8	8,0	12,0	Corr.	c.20
9	6,3	12,0	Corr.	c.20	9	6,3	16,0	Corr.	c.20	9	6,3	12,0	Corr.	c.20	9	6,3	12,0	Corr.	c.20	9	6,3	12,0	Corr.	c.20	9	6,3	12,0	Corr.	c.20	9	6,3	12,0	Corr.	c.20	9	6,3	12,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----	11	----	----	----	----	11	----	----	----	----	11	----	----	----	----	11	6,3	80,0	Var.	c.20	11	6,3	133,3	Var.	c.12	11	6,3	145,5	Var.	c.11	11	8,0	145,5	Var.	c.11

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA - 50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50		
∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	38,2	6,3	0,252	35,4	6,3	0,252	43,3	6,3	0,252	22,9	6,3	0,252	35,8	6,3	0,252	43,0	6,3	0,252	49,0	6,3	0,252	19,3
8,0	0,393	16,7	8,0	0,393	----	8,0	0,393	7,9	8,0	0,393	31,8	8,0	0,393	27,2	8,0	0,393	----	8,0	0,393	25,7	8,0	0,393	46,3
10,0	0,624	----	10,0	0,624	22,1	10,0	0,624	----	10,0	0,624	12,5	10,0	0,624	12,5	10,0	0,624	52,4	10,0	0,624	12,5	10,0	0,624	48,3
12,5	0,988	----	12,5	0,988	----	12,5	0,988	30,0	12,5	0,988	41,9	12,5	0,988	42,9	12,5	0,988	----	12,5	0,988	----	12,5	0,988	19,8
16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	71,3	16,0	1,570	72,5	16,0	1,570	88,5
20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----
25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		73,7	TOTAL (Kg/m)		76,3	TOTAL (Kg/m)		100,0	TOTAL (Kg/m)		127,9	TOTAL (Kg/m)		137,2	TOTAL (Kg/m)		166,7	TOTAL (Kg/m)		159,7	TOTAL (Kg/m)		222,2

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)
1	200	12	1	200	12	1	200	12	1	200	12	1	200	17	1	200	17	1	200	22	1	200	22
2	80	135	2	80	135	2	80	135	2	80	135	2	80	140	2	80	140	2	80	145	2	80	145
3	130	60	3	130	60	3	130	60	3	130	60	3	135	60	3	135	60	3	140	60	3	140	60
4	182	----	4	182	----	4	182	----	4	182	----	4	192	----	4	192	----	4	202	----	4	202	----
5	122	----	5	----	----	5	122	----	5	122	----	5	143	----	5	143	----	5	164	----	5	164	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 31

BSCC 200 X 200	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,12 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,13 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,19 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,25 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,31 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,37 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,43 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,55 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	15,4	212	c.13
2	6,3	8,7	240	c.46
3	6,3	8,7	210	c.46
4	6,3	8,0	232	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	6,3	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	16,7	212	c.12
2	6,3	14,3	240	c.28
3	6,3	14,3	210	c.28
4	6,3	8,0	232	c.25
5	----	----	----	----
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	6,3	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	20,0	Corr.	c.20
9	6,3	20,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	14,3	212	c.14
2	6,3	16,7	240	c.24
3	6,3	16,7	210	c.24
4	6,3	8,0	232	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	8,0	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	13,3	212	c.15
2	8,0	18,2	240	c.22
3	8,0	18,2	210	c.22
4	6,3	8,0	232	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	10,0	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	20,0	217	c.10
2	6,3	20,0	245	c.20
3	6,3	20,0	215	c.20
4	6,3	9,5	242	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	10,0	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	80,0	Var.	c.20

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	217	c.13
2	8,0	18,2	245	c.22
3	8,0	18,2	215	c.22
4	6,3	9,5	242	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	10,0	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	133,3	Var.	c.12

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	222	c.13
2	6,3	16,7	250	c.24
3	6,3	16,7	220	c.24
4	6,3	11,8	252	c.17
5	6,3	20,0	204	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	10,0	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	145,5	Var.	c.11

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	20,0	222	c.10
2	8,0	20,0	250	c.20
3	8,0	20,0	220	c.20
4	6,3	11,8	252	c.17
5	6,3	20,0	204	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	12,5	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	145,5	Var.	c.11

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	41,9
8,0	0,393	----
10,0	0,624	20,4
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		81,1

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	41,1
8,0	0,393	----
10,0	0,624	22,1
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		82,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	45,9
8,0	0,393	7,9
10,0	0,624	----
12,5	0,988	30,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		102,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	27,0
8,0	0,393	32,2
10,0	0,624	12,5
12,5	0,988	----
16,0	1,570	63,1
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		134,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	63,2
8,0	0,393	----
10,0	0,624	12,5
12,5	0,988	42,9
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		137,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	47,3
8,0	0,393	32,9
10,0	0,624	12,5
12,5	0,988	----
16,0	1,570	71,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		164,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	73,3
8,0	0,393	----
10,0	0,624	12,5
12,5	0,988	----
16,0	1,570	72,5
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		158,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	31,9
8,0	0,393	70,7
10,0	0,624	----
12,5	0,988	19,8
16,0	1,570	88,5
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		210,9

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	200	12
2	80	160
3	130	80
4	232	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	12
2	80	160
3	130	80
4	232	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	12
2	80	160
3	130	80
4	232	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	12
2	80	160
3	130	80
4	232	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	17
2	80	165
3	135	80
4	242	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	17
2	80	165
3	135	80
4	242	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	22
2	80	170
3	140	80
4	252	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	22
2	80	170
3	140	80
4	252	----
5	164	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 32

BSCC 200 X 250	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,13 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,14 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,20 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,25 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,32 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,38 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,44 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,56 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS				
N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	15,4	212	c.13	1	10,0	16,7	212	c.12	1	12,5	14,3	212	c.14	1	12,5	20,0	212	c.10	1	12,5	18,2	217	c.11	1	16,0	14,3	217	c.14	1	16,0	14,3	222	c.14	1	16,0	18,2	222	c.11
2	6,3	9,5	265	c.42	2	6,3	18,2	265	c.22	2	6,3	18,2	265	c.22	2	8,0	18,2	265	c.22	2	6,3	20,0	270	c.20	2	8,0	20,0	270	c.20	2	6,3	18,2	275	c.22	2	8,0	20,0	275	c.20
3	6,3	9,5	230	c.42	3	6,3	18,2	230	c.22	3	6,3	18,2	230	c.22	3	8,0	18,2	230	c.22	3	6,3	20,0	235	c.20	3	8,0	20,0	235	c.20	3	6,3	18,2	240	c.22	3	8,0	20,0	240	c.20
4	6,3	8,0	282	c.25	4	6,3	8,0	282	c.25	4	6,3	8,0	282	c.25	4	6,3	8,0	282	c.25	4	6,3	9,5	292	c.21	4	6,3	9,5	292	c.21	4	6,3	11,8	302	c.17	4	6,3	11,8	302	c.17
5	6,3	20,0	162	c.20	5	----	----	----	----	5	6,3	20,0	162	c.20	5	6,3	20,0	162	c.20	5	6,3	20,0	183	c.20	5	6,3	20,0	183	c.20	5	6,3	20,0	204	c.20	5	6,3	20,0	204	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20	6	6,3	20,0	Corr.	c.20	6	6,3	20,0	Corr.	c.20	6	6,3	20,0	Corr.	c.20	6	6,3	20,0	Corr.	c.20	6	6,3	20,0	Corr.	c.20	6	6,3	20,0	Corr.	c.20	6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	6,3	20,0	Corr.	c.20	7	6,3	20,0	Corr.	c.20	7	8,0	20,0	Corr.	c.20	7	10,0	20,0	Corr.	c.20	7	8,0	20,0	Corr.	c.20	7	10,0	20,0	Corr.	c.20	7	10,0	20,0	Corr.	c.20	7	12,5	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20	8	6,3	26,0	Corr.	c.20	8	6,3	22,0	Corr.	c.20	8	6,3	22,0	Corr.	c.20	8	6,3	22,0	Corr.	c.20	8	6,3	22,0	Corr.	c.20	8	6,3	22,0	Corr.	c.20	8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20	9	6,3	26,0	Corr.	c.20	9	6,3	22,0	Corr.	c.20	9	6,3	22,0	Corr.	c.20	9	6,3	22,0	Corr.	c.20	9	6,3	22,0	Corr.	c.20	9	6,3	22,0	Corr.	c.20	9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----	11	----	----	----	----	11	----	----	----	----	11	----	----	----	----	11	6,3	80,0	Var.	c.20	11	6,3	133,3	Var.	c.12	11	6,3	145,5	Var.	c.11	11	8,0	145,5	Var.	c.11

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50		
∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	46,9	6,3	0,252	51,6	6,3	0,252	52,7	6,3	0,252	30,0	6,3	0,252	68,7	6,3	0,252	50,5	6,3	0,252	80,6	6,3	0,252	35,4
8,0	0,393	----	8,0	0,393	----	8,0	0,393	7,9	8,0	0,393	35,4	8,0	0,393	7,9	8,0	0,393	39,7	8,0	0,393	----	8,0	0,393	74,2
10,0	0,624	20,4	10,0	0,624	22,1	10,0	0,624	----	10,0	0,624	12,5	10,0	0,624	----	10,0	0,624	12,5	10,0	0,624	12,5	10,0	0,624	----
12,5	0,988	----	12,5	0,988	----	12,5	0,988	30,0	12,5	0,988	41,9	12,5	0,988	39,0	12,5	0,988	----	12,5	0,988	----	12,5	0,988	19,8
16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	67,6	16,0	1,570	68,7	16,0	1,570	82,3
20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----
25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		86,1	TOTAL (Kg/m)		92,5	TOTAL (Kg/m)		109,4	TOTAL (Kg/m)		138,6	TOTAL (Kg/m)		134,4	TOTAL (Kg/m)		170,3	TOTAL (Kg/m)		161,8	TOTAL (Kg/m)		211,7

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)
1	200	12	1	200	12	1	200	12	1	200	12	1	200	17	1	200	17	1	200	22	1	200	22
2	80	185	2	80	185	2	80	185	2	80	185	2	80	190	2	80	190	2	80	195	2	80	195
3	130	100	3	130	100	3	130	100	3	130	100	3	135	100	3	135	100	3	140	100	3	140	100
4	282	----	4	282	----	4	282	----	4	282	----	4	292	----	4	292	----	4	302	----	4	302	----
5	122	----	5	----	----	5	122	----	5	122	----	5	143	----	5	143	----	5	164	----	5	164	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engº Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 33

BSCC 200 X 300	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,14MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,15 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,20 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,26 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,33 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,39 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,45 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,57 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	16,7	212	c.12
2	6,3	13,3	290	c.30
3	6,3	13,3	250	c.30
4	6,3	8,0	332	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	6,3	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	16,7	212	c.12
2	8,0	16,7	290	c.24
3	8,0	16,7	250	c.24
4	6,3	8,0	332	c.25
5	----	----	----	----
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	6,3	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	30,0	Corr.	c.20
9	6,3	30,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	20,0	212	c.10
2	8,0	16,7	290	c.24
3	8,0	16,7	250	c.24
4	6,3	8,0	332	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	8,0	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	18,2	212	c.11
2	10,0	15,4	290	c.26
3	10,0	15,4	250	c.26
4	6,3	8,0	332	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	8,0	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	16,7	217	c.12
2	8,0	20,0	295	c.20
3	8,0	20,0	255	c.20
4	6,3	9,5	342	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	8,0	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	80,0	Var.	c.20

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	20,0	217	c.10
2	10,0	16,7	295	c.24
3	10,0	16,7	255	c.24
4	6,3	9,5	342	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	10,0	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	133,3	Var.	c.12

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	217	c.13
2	10,0	18,2	295	c.22
3	10,0	18,2	255	c.22
4	6,3	9,5	342	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	8,0	20,0	Corr.	c.20
7	10,0	20,0	Corr.	c.20
8	8,0	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	114,3	Var.	c.14

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	222	c.13
2	10,0	18,2	300	c.22
3	10,0	18,2	260	c.22
4	6,3	11,8	352	c.17
5	6,3	20,0	204	c.20
6	8,0	20,0	Corr.	c.20
7	10,0	20,0	Corr.	c.20
8	8,0	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	145,5	Var.	c.11

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	57,1
8,0	0,393	----
10,0	0,624	22,1
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		98,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	31,9
8,0	0,393	35,4
10,0	0,624	22,1
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		108,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	34,0
8,0	0,393	43,3
10,0	0,624	26,5
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		122,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	34,0
8,0	0,393	7,9
10,0	0,624	51,9
12,5	0,988	38,1
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		150,7

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	47,4
8,0	0,393	51,1
10,0	0,624	----
12,5	0,988	35,8
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		153,1

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	54,7
8,0	0,393	----
10,0	0,624	69,8
12,5	0,988	42,9
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		186,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	24,5
8,0	0,393	43,1
10,0	0,624	74,9
12,5	0,988	----
16,0	1,570	71,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		213,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	27,8
8,0	0,393	52,6
10,0	0,624	76,1
12,5	0,988	----
16,0	1,570	72,5
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		229,0

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	200	12
2	80	210
3	130	120
4	332	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	12
2	80	210
3	130	120
4	332	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	12
2	80	210
3	130	120
4	332	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	12
2	80	210
3	130	120
4	332	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	17
2	80	215
3	135	120
4	342	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	17
2	80	215
3	135	120
4	342	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	17
2	80	215
3	135	120
4	342	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	22
2	80	220
3	140	120
4	352	----
5	164	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engº Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 34

BSCC 200 X 350	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,15 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,16 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,21 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,27 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,34 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,39 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,46 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,58 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	16,7	212	c.12
2	6,3	20,0	315	c.20
3	6,3	20,0	270	c.20
4	6,3	8,0	382	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	6,3	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	16,7	212	c.12
2	10,0	15,4	315	c.26
3	10,0	15,4	270	c.26
4	6,3	8,0	382	c.25
5	----	----	----	----
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	6,3	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	36,0	Corr.	c.20
9	6,3	36,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	18,2	212	c.11
2	10,0	15,4	315	c.26
3	10,0	15,4	270	c.26
4	6,3	8,0	382	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	20,0	Corr.	c.20
7	8,0	20,0	Corr.	c.20
8	6,3	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	15,4	212	c.13
2	12,5	14,3	315	c.28
3	12,5	14,3	270	c.28
4	6,3	8,0	382	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	8,0	20,0	Corr.	c.20
7	8,0	20,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	15,4	217	c.13
2	10,0	18,2	320	c.22
3	10,0	18,2	275	c.22
4	6,3	9,5	392	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	8,0	20,0	Corr.	c.20
7	8,0	20,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	80,0	Var.	c.20

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	16,7	217	c.12
2	12,5	14,3	320	c.28
3	12,5	14,3	275	c.28
4	6,3	9,5	392	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	8,0	20,0	Corr.	c.20
7	8,0	20,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	133,3	Var.	c.12

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	18,2	222	c.11
2	10,0	18,2	325	c.22
3	10,0	18,2	280	c.22
4	6,3	11,8	402	c.17
5	6,3	20,0	204	c.20
6	8,0	20,0	Corr.	c.20
7	8,0	20,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	145,5	Var.	c.11

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	20,0	222	c.10
2	12,5	15,4	325	c.26
3	12,5	15,4	280	c.26
4	6,3	11,8	402	c.17
5	6,3	20,0	204	c.20
6	8,0	20,0	Corr.	c.20
7	10,0	20,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	145,5	Var.	c.11

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA - 50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	71,6
8,0	0,393	----
10,0	0,624	22,1
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		112,5

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	35,9
8,0	0,393	----
10,0	0,624	78,3
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		133,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	37,0
8,0	0,393	7,9
10,0	0,624	80,3
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		144,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	23,9
8,0	0,393	28,3
10,0	0,624	----
12,5	0,988	114,9
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		185,9

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	37,6
8,0	0,393	28,3
10,0	0,624	67,6
12,5	0,988	33,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		185,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	44,8
8,0	0,393	28,3
10,0	0,624	----
12,5	0,988	119,9
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		211,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	51,9
8,0	0,393	28,3
10,0	0,624	68,7
12,5	0,988	39,9
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		207,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	30,3
8,0	0,393	54,2
10,0	0,624	12,5
12,5	0,988	135,9
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		251,7

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	200	12
2	80	235
3	130	140
4	382	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	12
2	80	235
3	130	140
4	382	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	12
2	80	235
3	130	140
4	382	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	12
2	80	235
3	130	140
4	382	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	17
2	80	240
3	135	140
4	392	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	17
2	80	240
3	135	140
4	392	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	22
2	80	245
3	140	140
4	402	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	200	22
2	80	245
3	140	140
4	402	----
5	164	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 35

BSCC 250 X 150	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,10 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,12 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,18 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,24 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,30 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,36 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,42 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,54 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	15,4	262	c.13
2	6,3	16,7	235	c.24
3	6,3	16,7	215	c.24
4	6,3	8,0	182	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	6,3	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	12,0	Corr.	c.20
9	6,3	12,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	20,0	262	c.10
2	8,0	18,2	235	c.22
3	8,0	18,2	215	c.22
4	6,3	8,0	182	c.25
5	----	----	----	----
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	8,0	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	16,0	Corr.	c.20
9	6,3	16,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	13,3	262	c.15
2	10,0	18,2	235	c.22
3	10,0	18,2	215	c.22
4	6,3	8,0	182	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	8,0	26,0	Corr.	c.20
7	10,0	26,0	Corr.	c.20
8	8,0	12,0	Corr.	c.20
9	6,3	12,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	14,3	267	c.14
2	10,0	18,2	240	c.22
3	10,0	18,2	220	c.22
4	6,3	9,5	192	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	8,0	26,0	Corr.	c.20
7	10,0	26,0	Corr.	c.20
8	8,0	12,0	Corr.	c.20
9	6,3	12,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	272	c.13
2	10,0	20,0	245	c.20
3	10,0	20,0	225	c.20
4	6,3	11,8	202	c.17
5	6,3	20,0	204	c.20
6	8,0	26,0	Corr.	c.20
7	10,0	26,0	Corr.	c.20
8	8,0	12,0	Corr.	c.20
9	6,3	12,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	100,0	Var.	c.16

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	18,2	272	c.11
2	12,5	15,4	245	c.26
3	12,5	15,4	225	c.26
4	6,3	11,8	202	c.17
5	8,0	20,0	204	c.20
6	8,0	26,0	Corr.	c.20
7	12,5	26,0	Corr.	c.20
8	8,0	12,0	Corr.	c.20
9	6,3	12,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	160,0	Var.	c.10

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	272	c.13
2	12,5	18,2	245	c.22
3	12,5	18,2	225	c.22
4	6,3	11,8	202	c.17
5	8,0	20,0	204	c.20
6	8,0	26,0	Corr.	c.20
7	12,5	26,0	Corr.	c.20
8	8,0	12,0	Corr.	c.20
9	6,3	12,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	133,3	Var.	c.12

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	16,7	277	c.12
2	12,5	18,2	250	c.22
3	12,5	18,2	230	c.22
4	8,0	9,1	212	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	8,0	26,0	Corr.	c.20
7	12,5	26,0	Corr.	c.20
8	8,0	12,0	Corr.	c.20
9	6,3	12,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	10,0	114,3	Var.	c.14

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	49,9
8,0	0,393	----
10,0	0,624	25,2
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		93,9

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	18,3
8,0	0,393	42,4
10,0	0,624	32,7
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		112,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	14,9
8,0	0,393	14,9
10,0	0,624	67,3
12,5	0,988	----
16,0	1,570	73,5
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		170,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	16,8
8,0	0,393	14,9
10,0	0,624	68,5
12,5	0,988	----
16,0	1,570	78,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		179,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	34,2
8,0	0,393	14,9
10,0	0,624	74,9
12,5	0,988	----
16,0	1,570	84,6
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		208,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	32,8
8,0	0,393	31,0
10,0	0,624	----
12,5	0,988	97,2
16,0	1,570	96,6
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		257,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	9,0
8,0	0,393	61,9
10,0	0,624	----
12,5	0,988	110,2
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	103,9
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		303,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	3,0
8,0	0,393	40,2
10,0	0,624	45,6
12,5	0,988	112,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	114,7
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		334,3

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	250	12
2	100	135
3	155	60
4	182	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	12
2	100	135
3	155	60
4	182	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	12
2	100	135
3	160	60
4	192	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	22
2	100	145
3	165	60
4	202	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	22
2	100	145
3	165	60
4	202	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	22
2	100	145
3	165	60
4	202	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	27
2	100	150
3	170	60
4	212	----
5	185	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 36

BSCC 250 X 200	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,10 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,13 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,19 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,25 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,31 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,37 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,44 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,56 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	16,7	262	c.12
2	6,3	14,3	260	c.28
3	6,3	14,3	235	c.28
4	6,3	8,0	232	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	6,3	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	14,3	262	c.14
2	8,0	18,2	260	c.22
3	8,0	18,2	235	c.22
4	6,3	8,0	232	c.25
5	----	----	----	----
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	8,0	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	20,0	Corr.	c.20
9	6,3	20,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	14,3	262	c.14
2	10,0	16,7	260	c.24
3	10,0	16,7	235	c.24
4	6,3	8,0	232	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	10,0	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	14,3	267	c.14
2	10,0	16,7	265	c.24
3	10,0	16,7	240	c.24
4	6,3	9,5	242	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	10,0	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	272	c.13
2	10,0	16,7	270	c.24
3	10,0	16,7	245	c.24
4	6,3	11,8	252	c.17
5	6,3	20,0	204	c.20
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	10,0	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	100,0	Var.	c.16

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	20,0	272	c.10
2	10,0	20,0	270	c.20
3	10,0	20,0	245	c.20
4	6,3	11,8	252	c.17
5	8,0	20,0	204	c.20
6	8,0	26,0	Corr.	c.20
7	12,5	26,0	Corr.	c.20
8	8,0	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	160,0	Var.	c.10

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	20,0	277	c.10
2	10,0	18,2	275	c.22
3	10,0	18,2	250	c.22
4	8,0	9,1	262	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	8,0	26,0	Corr.	c.20
7	12,5	26,0	Corr.	c.20
8	8,0	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	114,3	Var.	c.14

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	282	c.13
2	10,0	18,2	280	c.22
3	10,0	18,2	255	c.22
4	8,0	10,5	272	c.19
5	8,0	20,0	246	c.20
6	8,0	26,0	Corr.	c.20
7	12,5	26,0	Corr.	c.20
8	8,0	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	145,5	Var.	c.11

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA - 50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	52,9
8,0	0,393	----
10,0	0,624	27,3
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		99,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	21,3
8,0	0,393	45,6
10,0	0,624	----
12,5	0,988	37,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		122,7

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	28,5
8,0	0,393	----
10,0	0,624	67,8
12,5	0,988	----
16,0	1,570	77,7
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		174,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	30,6
8,0	0,393	----
10,0	0,624	68,8
12,5	0,988	----
16,0	1,570	78,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		178,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	48,3
8,0	0,393	----
10,0	0,624	69,9
12,5	0,988	----
16,0	1,570	84,6
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		202,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	35,8
8,0	0,393	33,3
10,0	0,624	64,3
12,5	0,988	25,7
16,0	1,570	104,2
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		263,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	4,5
8,0	0,393	73,1
10,0	0,624	59,6
12,5	0,988	25,7
16,0	1,570	105,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		268,7

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	4,5
8,0	0,393	87,3
10,0	0,624	60,8
12,5	0,988	25,7
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	107,7
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		304,8

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	250	12
2	100	160
3	155	80
4	232	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	12
2	100	160
3	155	80
4	232	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	12
2	100	160
3	155	80
4	232	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	17
2	100	165
3	160	80
4	242	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	22
2	100	170
3	165	80
4	252	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	22
2	100	170
3	165	80
4	252	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	27
2	100	175
3	170	80
4	262	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	32
2	100	180
3	175	80
4	272	----
5	206	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 37

BSCC 250 X 250	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,11 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,14 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,20 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,26 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,32 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,38 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,45 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,57 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	16,7	262	c.12
2	6,3	13,3	285	c.30
3	6,3	13,3	255	c.30
4	6,3	8,0	282	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	6,3	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	14,3	262	c.14
2	8,0	20,0	285	c.20
3	8,0	20,0	255	c.20
4	6,3	8,0	282	c.25
5	----	----	----	----
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	8,0	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	26,0	Corr.	c.20
9	6,3	26,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	18,2	267	c.11
2	8,0	15,4	290	c.26
3	8,0	15,4	260	c.26
4	6,3	9,5	292	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	8,0	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	267	c.13
2	10,0	16,7	290	c.24
3	10,0	16,7	260	c.24
4	6,3	9,5	292	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	10,0	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	272	c.13
2	8,0	20,0	295	c.20
3	8,0	20,0	265	c.20
4	6,3	11,8	302	c.17
5	6,3	20,0	204	c.20
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	10,0	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	100,0	Var.	c.16

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	20,0	272	c.10
2	10,0	20,0	295	c.20
3	10,0	20,0	265	c.20
4	6,3	11,8	302	c.17
5	8,0	20,0	204	c.20
6	8,0	26,0	Corr.	c.20
7	12,5	26,0	Corr.	c.20
8	8,0	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	160,0	Var.	c.10

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	18,2	277	c.11
2	10,0	15,4	300	c.26
3	10,0	15,4	270	c.26
4	8,0	9,1	312	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	12,5	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	114,3	Var.	c.14

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	282	c.13
2	10,0	15,4	305	c.26
3	10,0	15,4	275	c.26
4	8,0	10,5	322	c.19
5	8,0	20,0	246	c.20
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	12,5	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	145,5	Var.	c.11

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	56,1
8,0	0,393	----
10,0	0,624	27,3
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		102,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	25,3
8,0	0,393	52,7
10,0	0,624	----
12,5	0,988	37,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		133,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	33,9
8,0	0,393	43,5
10,0	0,624	----
12,5	0,988	48,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		144,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	33,9
8,0	0,393	----
10,0	0,624	73,5
12,5	0,988	----
16,0	1,570	83,4
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		190,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	51,8
8,0	0,393	44,0
10,0	0,624	16,2
12,5	0,988	----
16,0	1,570	84,6
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		196,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	38,3
8,0	0,393	34,9
10,0	0,624	69,9
12,5	0,988	25,7
16,0	1,570	104,2
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		273,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	17,6
8,0	0,393	57,6
10,0	0,624	54,8
12,5	0,988	25,7
16,0	1,570	98,0
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		253,7

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	17,6
8,0	0,393	72,1
10,0	0,624	55,7
12,5	0,988	25,7
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	107,7
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		297,6

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	250	12
2	100	185
3	155	100
4	282	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	12
2	100	185
3	155	100
4	282	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	17
2	100	190
3	160	100
4	292	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	17
2	100	190
3	160	100
4	292	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	22
2	100	195
3	165	100
4	302	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	22
2	100	195
3	165	100
4	302	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	27
2	100	200
3	170	100
4	312	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	32
2	100	205
3	175	100
4	322	----
5	206	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engº Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 38

BSCC 250 X 300	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,12 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,15 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,21 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,27 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,33 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,39 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,46 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,58 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS				
N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	18,2	262	c.11	1	12,5	15,4	262	c.13	1	12,5	18,2	267	c.11	1	16,0	14,3	267	c.14	1	16,0	15,4	272	c.13	1	16,0	18,2	272	c.11	1	16,0	18,2	277	c.11	1	16,0	20,0	282	c.10
2	6,3	15,4	310	c.26	2	10,0	15,4	310	c.26	2	8,0	16,7	315	c.24	2	10,0	16,7	315	c.24	2	10,0	15,4	320	c.26	2	10,0	20,0	320	c.20	2	10,0	16,7	325	c.24	2	10,0	15,4	330	c.26
3	6,3	15,4	275	c.26	3	10,0	15,4	275	c.26	3	8,0	16,7	280	c.24	3	10,0	16,7	280	c.24	3	10,0	15,4	285	c.26	3	10,0	20,0	285	c.20	3	10,0	16,7	290	c.24	3	10,0	15,4	295	c.26
4	6,3	8,0	332	c.25	4	6,3	8,0	332	c.25	4	6,3	9,5	342	c.21	4	6,3	9,5	342	c.21	4	6,3	11,8	352	c.17	4	6,3	11,8	352	c.17	4	8,0	9,1	362	c.22	4	8,0	10,5	372	c.19
5	6,3	20,0	162	c.20	5	----	----	----	----	5	6,3	20,0	183	c.20	5	6,3	20,0	183	c.20	5	6,3	20,0	204	c.20	5	8,0	20,0	204	c.20	5	8,0	20,0	225	c.20	5	8,0	20,0	246	c.20
6	6,3	26,0	Corr.	c.20	6	6,3	26,0	Corr.	c.20	6	6,3	26,0	Corr.	c.20	6	6,3	26,0	Corr.	c.20	6	6,3	26,0	Corr.	c.20	6	8,0	26,0	Corr.	c.20	6	6,3	26,0	Corr.	c.20	6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	8,0	26,0	Corr.	c.20	7	8,0	26,0	Corr.	c.20	7	8,0	26,0	Corr.	c.20	7	10,0	26,0	Corr.	c.20	7	10,0	26,0	Corr.	c.20	7	12,5	26,0	Corr.	c.20	7	12,5	26,0	Corr.	c.20	7	12,5	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	28,0	Corr.	c.20	8	6,3	30,0	Corr.	c.20	8	6,3	28,0	Corr.	c.20	8	6,3	28,0	Corr.	c.20	8	6,3	28,0	Corr.	c.20	8	8,0	28,0	Corr.	c.20	8	6,3	28,0	Corr.	c.20	8	6,3	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20	9	6,3	30,0	Corr.	c.20	9	6,3	28,0	Corr.	c.20	9	6,3	28,0	Corr.	c.20	9	6,3	28,0	Corr.	c.20	9	6,3	28,0	Corr.	c.20	9	6,3	28,0	Corr.	c.20	9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----	10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----	11	----	----	----	----	11	----	----	----	----	11	----	----	----	----	11	6,3	100,0	Var.	c.16	11	6,3	160,0	Var.	c.10	11	8,0	114,3	Var.	c.14	11	8,0	145,5	Var.	c.11

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA - 50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50		
∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	58,2	6,3	0,252	28,4	6,3	0,252	38,1	6,3	0,252	38,1	6,3	0,252	56,3	6,3	0,252	41,3	6,3	0,252	20,7	6,3	0,252	20,7
8,0	0,393	10,2	8,0	0,393	10,2	8,0	0,393	49,3	8,0	0,393	----	8,0	0,393	----	8,0	0,393	37,3	8,0	0,393	59,4	8,0	0,393	74,1
10,0	0,624	29,8	10,0	0,624	56,2	10,0	0,624	----	10,0	0,624	78,2	10,0	0,624	74,4	10,0	0,624	75,5	10,0	0,624	64,1	10,0	0,624	60,1
12,5	0,988	----	12,5	0,988	39,9	12,5	0,988	48,0	12,5	0,988	----	12,5	0,988	----	12,5	0,988	25,7	12,5	0,988	25,7	12,5	0,988	25,7
16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	18,8	16,0	1,570	78,8	16,0	1,570	84,6	16,0	1,570	96,6	16,0	1,570	98,0	16,0	1,570	107,4
20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----
25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		117,0	TOTAL (Kg/m)		153,5	TOTAL (Kg/m)		154,2	TOTAL (Kg/m)		195,1	TOTAL (Kg/m)		215,3	TOTAL (Kg/m)		276,4	TOTAL (Kg/m)		267,9	TOTAL (Kg/m)		288,0

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)
1	250	12	1	250	12	1	250	17	1	250	17	1	250	22	1	250	22	1	250	27	1	250	32
2	100	210	2	100	210	2	100	215	2	100	215	2	100	220	2	100	220	2	100	225	2	100	230
3	155	120	3	155	120	3	160	120	3	160	120	3	165	120	3	165	120	3	170	120	3	175	120
4	332	----	4	332	----	4	342	----	4	342	----	4	352	----	4	352	----	4	362	----	4	372	----
5	122	----	5	----	----	5	143	----	5	143	----	5	164	----	5	164	----	5	185	----	5	206	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 39

BSCC 250 X 350	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)					
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,13 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,16 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,22 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,28 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,34 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,40 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,47 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,59 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	18,2	262	c.11
2	6,3	20,0	335	c.20
3	6,3	20,0	295	c.20
4	6,3	8,0	382	c.25
5	6,3	20,0	162	c.20
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	8,0	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	15,4	262	c.13
2	10,0	16,7	335	c.24
3	10,0	16,7	295	c.24
4	6,3	8,0	382	c.25
5	----	----	----	----
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	8,0	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	36,0	Corr.	c.20
9	6,3	36,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	18,2	267	c.11
2	8,0	20,0	340	c.20
3	8,0	20,0	300	c.20
4	6,3	9,5	392	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	26,0	Corr.	c.20
7	8,0	26,0	Corr.	c.20
8	6,3	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	14,3	267	c.14
2	10,0	18,2	340	c.22
3	10,0	18,2	300	c.22
4	6,3	9,5	392	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	8,0	26,0	Corr.	c.20
7	10,0	26,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	272	c.13
2	10,0	18,2	345	c.22
3	10,0	18,2	305	c.22
4	6,3	11,8	402	c.17
5	6,3	20,0	204	c.20
6	8,0	26,0	Corr.	c.20
7	10,0	26,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	100,0	Var.	c.16

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	18,2	272	c.11
2	12,5	15,4	345	c.26
3	12,5	15,4	305	c.26
4	6,3	11,8	402	c.17
5	8,0	20,0	204	c.20
6	8,0	26,0	Corr.	c.20
7	12,5	26,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	160,0	Var.	c.10

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	18,2	277	c.11
2	10,0	20,0	350	c.20
3	10,0	20,0	310	c.20
4	8,0	9,1	412	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	8,0	26,0	Corr.	c.20
7	12,5	26,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	114,3	Var.	c.14

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	277	c.13
2	12,5	16,7	350	c.24
3	12,5	16,7	310	c.24
4	8,0	9,1	412	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	8,0	26,0	Corr.	c.20
7	12,5	26,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	10,0	114,3	Var.	c.14

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	70,3
8,0	0,393	10,2
10,0	0,624	29,8
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		129,1

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	32,4
8,0	0,393	10,2
10,0	0,624	65,7
12,5	0,988	39,9
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		167,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	41,3
8,0	0,393	60,5
10,0	0,624	----
12,5	0,988	48,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		168,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	26,7
8,0	0,393	22,8
10,0	0,624	88,9
12,5	0,988	----
16,0	1,570	78,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		217,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	45,2
8,0	0,393	22,8
10,0	0,624	90,0
12,5	0,988	----
16,0	1,570	84,6
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		242,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	43,8
8,0	0,393	38,8
10,0	0,624	----
12,5	0,988	124,6
16,0	1,570	96,6
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		303,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	8,1
8,0	0,393	84,0
10,0	0,624	82,4
12,5	0,988	25,7
16,0	1,570	98,0
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		298,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	8,1
8,0	0,393	55,2
10,0	0,624	45,6
12,5	0,988	134,6
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	105,8
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		368,1

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	250	12
2	100	235
3	155	140
4	382	----
5	122	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	12
2	100	235
3	155	140
4	382	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	17
2	100	240
3	160	140
4	392	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	17
2	100	240
3	160	140
4	392	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	22
2	100	245
3	165	140
4	402	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	22
2	100	245
3	165	140
4	402	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	27
2	100	250
3	170	140
4	412	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	250	27
2	100	250
3	170	140
4	412	----
5	185	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 40

BSCC 300 X 200	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,10 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,14 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,20 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,26 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,32 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,38 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,44 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,57 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	16,7	317	c.12
2	6,3	15,4	285	c.26
3	6,3	15,4	265	c.26
4	6,3	9,5	242	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	30,0	Corr.	c.20
7	6,3	30,0	Corr.	c.20
8	6,3	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	16,7	317	c.12
2	8,0	20,0	285	c.20
3	8,0	20,0	265	c.20
4	6,3	9,5	242	c.21
5	----	----	----	----
6	6,3	30,0	Corr.	c.20
7	8,0	30,0	Corr.	c.20
8	6,3	20,0	Corr.	c.20
9	6,3	20,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	14,3	317	c.14
2	10,0	20,0	285	c.20
3	10,0	20,0	265	c.20
4	6,3	9,5	242	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	10,0	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	16,7	322	c.12
2	12,5	15,4	290	c.26
3	12,5	15,4	270	c.26
4	6,3	11,8	252	c.17
5	8,0	20,0	204	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	10,0	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	80,0	Var.	c.20

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	14,3	322	c.14
2	12,5	18,2	290	c.22
3	12,5	18,2	270	c.22
4	6,3	11,8	252	c.17
5	8,0	20,0	204	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	145,5	Var.	c.11

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	14,3	327	c.14
2	12,5	18,2	295	c.22
3	12,5	18,2	275	c.22
4	8,0	9,1	262	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	106,7	Var.	c.15

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	332	c.13
2	12,5	18,2	300	c.22
3	12,5	18,2	280	c.22
4	8,0	10,5	272	c.19
5	10,0	20,0	246	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	123,1	Var.	c.13

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	337	c.11
2	12,5	20,0	305	c.20
3	12,5	20,0	285	c.20
4	8,0	11,8	282	c.17
5	10,0	20,0	267	c.20
6	10,0	30,0	Corr.	c.20
7	16,0	30,0	Corr.	c.20
8	10,0	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	10,0	106,7	Var.	c.15

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA - 50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	60,6
8,0	0,393	----
10,0	0,624	33,0
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		112,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	23,4
8,0	0,393	55,0
10,0	0,624	----
12,5	0,988	52,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		149,5

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	19,6
8,0	0,393	18,9
10,0	0,624	87,4
12,5	0,988	----
16,0	1,570	90,0
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		215,9

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	23,9
8,0	0,393	34,9
10,0	0,624	18,7
12,5	0,988	85,2
16,0	1,570	103,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		266,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	33,7
8,0	0,393	34,9
10,0	0,624	----
12,5	0,988	130,3
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	114,2
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		331,9

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	4,5
8,0	0,393	72,8
10,0	0,624	----
12,5	0,988	132,1
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	116,0
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		344,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	4,5
8,0	0,393	63,5
10,0	0,624	30,7
12,5	0,988	133,9
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	126,8
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		378,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	4,5
8,0	0,393	13,1
10,0	0,624	112,5
12,5	0,988	116,6
16,0	1,570	65,9
20,0	2,480	152,1
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		464,7

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	300	17
2	120	165
3	185	80
4	242	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	17
2	120	165
3	185	80
4	242	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	17
2	120	165
3	185	80
4	242	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	22
2	120	170
3	190	80
4	252	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	22
2	120	170
3	190	80
4	252	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	27
2	120	175
3	195	80
4	262	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	32
2	120	180
3	200	80
4	272	----
5	206	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	37
2	120	185
3	205	80
4	282	----
5	227	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 41

BSCC 300 X 250	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,11 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,15 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,21 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,27 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,33 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,39 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,45 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,58 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	18,2	317	c.11
2	6,3	14,3	310	c.28
3	6,3	14,3	285	c.28
4	6,3	9,5	292	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	30,0	Corr.	c.20
7	8,0	30,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	16,7	317	c.12
2	8,0	20,0	310	c.20
3	8,0	20,0	285	c.20
4	6,3	9,5	292	c.21
5	----	----	----	----
6	6,3	30,0	Corr.	c.20
7	8,0	30,0	Corr.	c.20
8	6,3	26,0	Corr.	c.20
9	6,3	26,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	317	c.13
2	10,0	18,2	310	c.22
3	10,0	18,2	285	c.22
4	6,3	9,5	292	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	10,0	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	16,7	322	c.12
2	10,0	20,0	315	c.20
3	10,0	20,0	290	c.20
4	6,3	11,8	302	c.17
5	8,0	20,0	204	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	10,0	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	80,0	Var.	c.20

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	322	c.13
2	12,5	16,7	315	c.24
3	12,5	16,7	290	c.24
4	6,3	11,8	302	c.17
5	8,0	20,0	204	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	145,5	Var.	c.11

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	327	c.13
2	12,5	18,2	320	c.22
3	12,5	18,2	295	c.22
4	8,0	9,1	312	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	106,7	Var.	c.15

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	332	c.13
2	12,5	18,2	325	c.22
3	12,5	18,2	300	c.22
4	8,0	10,5	322	c.19
5	10,0	20,0	246	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	123,1	Var.	c.13

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	337	c.11
2	12,5	20,0	330	c.20
3	12,5	20,0	305	c.20
4	8,0	11,8	332	c.17
5	10,0	20,0	267	c.20
6	10,0	30,0	Corr.	c.20
7	16,0	30,0	Corr.	c.20
8	10,0	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	10,0	106,7	Var.	c.15

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	56,3
8,0	0,393	11,8
10,0	0,624	36,0
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		122,9

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	27,7
8,0	0,393	58,6
10,0	0,624	----
12,5	0,988	52,3
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		157,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	21,8
8,0	0,393	20,4
10,0	0,624	86,3
12,5	0,988	----
16,0	1,570	95,5
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		224,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	26,4
8,0	0,393	36,5
10,0	0,624	94,2
12,5	0,988	----
16,0	1,570	103,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		260,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	36,2
8,0	0,393	36,5
10,0	0,624	----
12,5	0,988	129,5
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	123,0
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		344,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	5,5
8,0	0,393	76,1
10,0	0,624	----
12,5	0,988	140,2
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	124,9
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		365,5

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	5,5
8,0	0,393	67,1
10,0	0,624	30,7
12,5	0,988	142,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	126,8
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		390,9

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	5,5
8,0	0,393	15,4
10,0	0,624	115,0
12,5	0,988	125,5
16,0	1,570	65,9
20,0	2,480	152,1
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		479,4

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	300	17
2	120	190
3	185	100
4	292	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	17
2	120	190
3	185	100
4	292	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	17
2	120	190
3	185	100
4	292	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	22
2	120	195
3	190	100
4	302	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	22
2	120	195
3	190	100
4	302	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	27
2	120	200
3	195	100
4	312	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	32
2	120	205
3	200	100
4	322	----
5	206	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	37
2	120	210
3	205	100
4	332	----
5	227	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 42

BSCC 300 X 300	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,12 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,16 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,22 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,28 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,34 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,40 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,46 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,59 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	20,0	317	c.10
2	6,3	14,3	335	c.28
3	6,3	14,3	305	c.28
4	6,3	9,5	342	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	30,0	Corr.	c.20
7	8,0	30,0	Corr.	c.20
8	6,3	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	18,2	317	c.11
2	10,0	15,4	335	c.26
3	10,0	15,4	305	c.26
4	6,3	9,5	342	c.21
5	----	----	----	----
6	6,3	30,0	Corr.	c.20
7	8,0	30,0	Corr.	c.20
8	6,3	30,0	Corr.	c.20
9	6,3	30,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	317	c.13
2	10,0	18,2	335	c.22
3	10,0	18,2	305	c.22
4	6,3	9,5	342	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	10,0	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	18,2	322	c.11
2	10,0	20,0	340	c.20
3	10,0	20,0	310	c.20
4	6,3	11,8	352	c.17
5	8,0	20,0	204	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	---
11	6,3	80,0	Var.	c.20

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	18,2	327	c.11
2	10,0	20,0	345	c.20
3	10,0	20,0	315	c.20
4	8,0	9,1	362	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	114,3	Var.	c.14

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	327	c.13
2	12,5	16,7	345	c.24
3	12,5	16,7	315	c.24
4	8,0	9,1	362	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	106,7	Var.	c.15

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	332	c.13
2	12,5	16,7	350	c.24
3	12,5	16,7	320	c.24
4	8,0	10,5	372	c.19
5	10,0	20,0	246	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	123,1	Var.	c.13

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	337	c.11
2	12,5	18,2	355	c.22
3	12,5	18,2	325	c.22
4	8,0	11,8	382	c.17
5	10,0	20,0	267	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	16,0	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	10,0	106,7	Var.	c.15

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	62,1
8,0	0,393	11,8
10,0	0,624	39,6
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		132,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	30,9
8,0	0,393	11,8
10,0	0,624	61,5
12,5	0,988	57,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		180,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	24,5
8,0	0,393	22,8
10,0	0,624	91,4
12,5	0,988	----
16,0	1,570	95,5
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		234,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	29,4
8,0	0,393	38,8
10,0	0,624	81,1
12,5	0,988	29,6
16,0	1,570	110,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		289,7

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	25,5
8,0	0,393	53,4
10,0	0,624	82,4
12,5	0,988	29,6
16,0	1,570	112,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		303,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	7,1
8,0	0,393	80,3
10,0	0,624	----
12,5	0,988	138,5
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	124,9
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		369,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	7,1
8,0	0,393	71,5
10,0	0,624	30,7
12,5	0,988	140,2
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	126,8
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		395,1

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	7,1
8,0	0,393	40,5
10,0	0,624	82,6
12,5	0,988	122,3
16,0	1,570	65,9
20,0	2,480	152,1
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		470,5

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	300	17
2	120	215
3	185	120
4	342	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	17
2	120	215
3	185	120
4	342	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	17
2	120	215
3	185	120
4	342	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	22
2	120	220
3	190	120
4	352	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	27
2	120	225
3	195	120
4	362	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	27
2	120	225
3	195	120
4	362	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	32
2	120	230
3	200	120
4	372	----
5	206	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	37
2	120	235
3	205	120
4	382	----
5	227	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 43

BSCC 300 X 350	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,13 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,17 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,23 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,29 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,35 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,41 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,47 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,60 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	20,0	317	c.10
2	6,3	16,7	360	c.24
3	6,3	16,7	325	c.24
4	6,3	9,5	392	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	30,0	Corr.	c.20
7	8,0	30,0	Corr.	c.20
8	6,3	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	Var.	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	18,2	317	c.11
2	10,0	18,2	360	c.22
3	10,0	18,2	325	c.22
4	6,3	9,5	392	c.21
5	----	----	----	----
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	8,0	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	36,0	Corr.	c.20
9	6,3	36,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	317	c.13
2	10,0	20,0	360	c.20
3	10,0	20,0	325	c.20
4	6,3	9,5	392	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	10,0	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	18,2	322	c.11
2	10,0	20,0	365	c.20
3	10,0	20,0	330	c.20
4	6,3	11,8	402	c.17
5	8,0	20,0	204	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	80,0	Var.	c.20

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	18,2	327	c.11
2	12,5	15,4	370	c.26
3	12,5	15,4	335	c.26
4	8,0	9,1	412	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	114,3	Var.	c.14

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	327	c.13
2	12,5	18,2	370	c.22
3	12,5	18,2	335	c.22
4	8,0	9,1	412	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	106,7	Var.	c.15

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	332	c.13
2	12,5	18,2	375	c.22
3	12,5	18,2	340	c.22
4	8,0	10,5	422	c.19
5	10,0	20,0	246	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	123,1	Var.	c.13

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	337	c.11
2	12,5	18,2	380	c.22
3	12,5	18,2	345	c.22
4	8,0	11,8	432	c.17
5	10,0	20,0	267	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	16,0	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	10,0	106,7	Var.	c.15

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	71,1
8,0	0,393	11,8
10,0	0,624	39,6
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		141,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	18,5
8,0	0,393	37,7
10,0	0,624	77,8
12,5	0,988	57,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		209,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	26,7
8,0	0,393	24,4
10,0	0,624	104,2
12,5	0,988	----
16,0	1,570	95,5
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		250,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	31,9
8,0	0,393	40,4
10,0	0,624	86,7
12,5	0,988	29,6
16,0	1,570	110,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		299,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	26,5
8,0	0,393	56,8
10,0	0,624	----
12,5	0,988	136,9
16,0	1,570	112,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		332,5

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	8,1
8,0	0,393	83,6
10,0	0,624	----
12,5	0,988	156,4
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	124,9
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		391,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	8,1
8,0	0,393	75,2
10,0	0,624	30,7
12,5	0,988	158,2
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	126,8
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		417,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	8,1
8,0	0,393	44,4
10,0	0,624	82,6
12,5	0,988	130,4
16,0	1,570	65,9
20,0	2,480	152,1
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		483,5

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	300	17
2	120	240
3	185	140
4	392	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	17
2	120	240
3	185	140
4	392	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	17
2	120	240
3	185	140
4	392	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	22
2	120	245
3	190	140
4	402	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	27
2	120	250
3	195	140
4	412	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	27
2	120	250
3	195	140
4	412	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	32
2	120	255
3	200	140
4	422	----
5	206	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	37
2	120	260
3	205	140
4	432	----
5	227	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 44

BSCC 300 X 400	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,14 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,18 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,24 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,30 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,36 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,42 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,48 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,61 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	15,4	317	c.13
2	6,3	20,0	385	c.20
3	6,3	20,0	345	c.20
4	6,3	9,5	442	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	30,0	Corr.	c.20
7	8,0	30,0	Corr.	c.20
8	6,3	38,0	Corr.	c.20
9	6,3	38,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	18,2	317	c.11
2	10,0	20,0	385	c.20
3	10,0	20,0	345	c.20
4	6,3	9,5	442	c.21
5	----	----	----	----
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	8,0	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	40,0	Corr.	c.20
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	317	c.13
2	10,0	20,0	385	c.20
3	10,0	20,0	345	c.20
4	6,3	9,5	442	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	10,0	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	38,0	Corr.	c.20
9	6,3	38,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	16,7	322	c.12
2	12,5	16,7	390	c.24
3	12,5	16,7	350	c.24
4	6,3	11,8	452	c.17
5	8,0	20,0	204	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	10,0	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	38,0	Corr.	c.20
9	6,3	38,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	80,0	Var.	c.20

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	14,3	322	c.14
2	12,5	18,2	390	c.22
3	12,5	18,2	350	c.22
4	6,3	11,8	452	c.17
5	8,0	20,0	204	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	38,0	Corr.	c.20
9	6,3	38,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	145,5	Var.	c.11

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	14,3	327	c.14
2	12,5	18,2	395	c.22
3	12,5	18,2	355	c.22
4	8,0	9,1	462	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	38,0	Corr.	c.20
9	6,3	38,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	106,7	Var.	c.15

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	332	c.13
2	12,5	18,2	400	c.22
3	12,5	18,2	360	c.22
4	8,0	10,5	472	c.19
5	10,0	20,0	246	c.20
6	8,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	8,0	38,0	Corr.	c.20
9	6,3	38,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	123,1	Var.	c.13

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	16,7	337	c.12
2	12,5	20,0	405	c.20
3	12,5	20,0	365	c.20
4	8,0	11,8	482	c.17
5	10,0	20,0	267	c.20
6	10,0	30,0	Corr.	c.20
7	12,5	30,0	Corr.	c.20
8	10,0	38,0	Corr.	c.20
9	6,3	38,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	10,0	106,7	Var.	c.15

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA - 50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	83,3
8,0	0,393	11,8
10,0	0,624	----
12,5	0,988	48,2
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		162,1

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	20,7
8,0	0,393	39,3
10,0	0,624	91,1
12,5	0,988	57,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		226,9

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	29,4
8,0	0,393	26,7
10,0	0,624	109,8
12,5	0,988	----
16,0	1,570	95,5
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		261,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	34,9
8,0	0,393	42,8
10,0	0,624	18,7
12,5	0,988	122,1
16,0	1,570	103,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		321,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	44,6
8,0	0,393	42,8
10,0	0,624	----
12,5	0,988	162,7
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	114,2
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		383,1

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	9,6
8,0	0,393	87,8
10,0	0,624	----
12,5	0,988	164,5
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	116,0
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		396,7

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	9,6
8,0	0,393	79,6
10,0	0,624	30,7
12,5	0,988	166,3
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	126,8
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		431,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	9,6
8,0	0,393	22,4
10,0	0,624	125,0
12,5	0,988	181,8
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	139,6
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		497,2

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	300	17
2	120	265
3	185	160
4	442	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	17
2	120	265
3	185	160
4	442	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	17
2	120	265
3	185	160
4	442	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	22
2	120	270
3	190	160
4	452	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	22
2	120	270
3	190	160
4	452	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	27
2	120	275
3	195	160
4	462	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	32
2	120	280
3	200	160
4	472	----
5	206	----

N	a (cm)	b (cm)
1	300	37
2	120	285
3	205	160
4	482	----
5	227	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 45

BSCC 350 X 200	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,10 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,15 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,21 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,27 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,33 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,39 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,45 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,57 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	20,0	367	c.10
2	8,0	15,4	305	c.26
3	8,0	15,4	290	c.26
4	6,3	9,5	242	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	36,0	Corr.	c.20
7	8,0	36,0	Corr.	c.20
8	6,3	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	18,2	367	c.11
2	10,0	20,0	305	c.20
3	10,0	20,0	290	c.20
4	6,3	9,5	242	c.21
5	----	----	----	----
6	8,0	36,0	Corr.	c.20
7	8,0	36,0	Corr.	c.20
8	8,0	20,0	Corr.	c.20
9	6,3	20,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	76,2	Var.	c.21

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	20,0	367	c.10
2	12,5	20,0	305	c.20
3	12,5	20,0	290	c.20
4	6,3	9,5	242	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	12,5	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	14,3	372	c.14
2	16,0	13,3	310	c.30
3	16,0	13,3	295	c.30
4	6,3	11,8	252	c.17
5	8,0	20,0	204	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	12,5	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	114,3	Var.	c.14

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	377	c.13
2	16,0	14,3	315	c.28
3	16,0	14,3	300	c.28
4	8,0	9,1	262	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	12,5	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	160,0	Var.	c.10

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	16,7	382	c.12
2	16,0	15,4	320	c.26
3	16,0	15,4	305	c.26
4	8,0	10,5	272	c.19
5	8,0	20,0	246	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	12,5	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	123,1	Var.	c.13

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	25,0	13,3	382	c.15
2	16,0	18,2	320	c.22
3	16,0	18,2	305	c.22
4	8,0	10,5	272	c.19
5	10,0	20,0	246	c.20
6	12,5	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	12,5	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	160,0	Var.	c.10

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	25,0	15,4	392	c.13
2	16,0	18,2	330	c.22
3	16,0	18,2	315	c.22
4	10,0	8,7	292	c.23
5	10,0	20,0	288	c.20
6	12,5	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	12,5	18,0	Corr.	c.20
9	6,3	18,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	10,0	123,1	Var.	c.13

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	33,2
8,0	0,393	50,2
10,0	0,624	45,8
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		148,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	19,7
8,0	0,393	36,2
10,0	0,624	74,3
12,5	0,988	66,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		215,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	19,6
8,0	0,393	----
10,0	0,624	33,7
12,5	0,988	153,1
16,0	1,570	134,1
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		340,5

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	29,0
8,0	0,393	16,0
10,0	0,624	33,7
12,5	0,988	35,6
16,0	1,570	145,2
20,0	2,480	131,9
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		391,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	30,3
8,0	0,393	27,1
10,0	0,624	33,7
12,5	0,988	35,6
16,0	1,570	156,9
20,0	2,480	144,0
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		427,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	4,5
8,0	0,393	63,9
10,0	0,624	33,7
12,5	0,988	35,6
16,0	1,570	170,0
20,0	2,480	158,2
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		465,9

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	4,5
8,0	0,393	54,6
10,0	0,624	30,7
12,5	0,988	53,4
16,0	1,570	253,9
20,0	2,480	----
25,0	3,980	202,2
TOTAL (Kg/m)		599,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	4,5
8,0	0,393	----
10,0	0,624	112,5
12,5	0,988	53,4
16,0	1,570	259,7
20,0	2,480	----
25,0	3,980	240,3
TOTAL (Kg/m)		670,4

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	350	17
2	140	165
3	210	80
4	242	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	17
2	140	165
3	210	80
4	242	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	17
2	140	165
3	210	80
4	242	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	22
2	140	170
3	215	80
4	252	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	27
2	140	175
3	220	80
4	262	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	32
2	140	180
3	225	80
4	272	----
5	206	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	32
2	140	180
3	225	80
4	272	----
5	206	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	42
2	140	190
3	235	80
4	292	----
5	248	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 46

BSCC 350 X 250	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,10 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,16 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,21 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,28 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,34 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,40 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,46 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,58 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	20,0	367	c.10
2	6,3	20,0	330	c.20
3	6,3	20,0	310	c.20
4	6,3	9,5	292	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	36,0	Corr.	c.20
7	8,0	36,0	Corr.	c.20
8	6,3	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	20,0	367	c.10
2	10,0	20,0	330	c.20
3	10,0	20,0	310	c.20
4	6,3	9,5	292	c.21
5	----	----	----	----
6	8,0	36,0	Corr.	c.20
7	10,0	36,0	Corr.	c.20
8	8,0	26,0	Corr.	c.20
9	6,3	26,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	76,2	Var.	c.21

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	16,7	372	c.12
2	12,5	15,4	335	c.26
3	12,5	15,4	315	c.26
4	6,3	11,8	302	c.17
5	6,3	20,0	204	c.20
6	8,0	36,0	Corr.	c.20
7	10,0	36,0	Corr.	c.20
8	8,0	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	372	c.13
2	12,5	20,0	335	c.20
3	12,5	20,0	315	c.20
4	6,3	11,8	302	c.17
5	8,0	20,0	204	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	12,5	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	114,3	Var.	c.14

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	16,7	377	c.12
2	12,5	20,0	340	c.20
3	12,5	20,0	320	c.20
4	8,0	9,1	312	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	12,5	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	160,0	Var.	c.10

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	382	c.11
2	16,0	15,4	345	c.26
3	16,0	15,4	325	c.26
4	8,0	10,5	322	c.19
5	8,0	20,0	246	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	123,1	Var.	c.13

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	387	c.11
2	16,0	15,4	350	c.26
3	16,0	15,4	330	c.26
4	8,0	11,8	332	c.17
5	10,0	20,0	267	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	145,5	Var.	c.11

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	25,0	15,4	392	c.13
2	16,0	16,7	355	c.24
3	16,0	16,7	335	c.24
4	10,0	8,7	342	c.23
5	10,0	20,0	288	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	22,0	Corr.	c.20
9	6,3	22,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	10,0	123,1	Var.	c.13

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA - 50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	68,6
8,0	0,393	14,1
10,0	0,624	45,8
12,5	0,988	----
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		147,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	22,4
8,0	0,393	24,4
10,0	0,624	102,3
12,5	0,988	72,5
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		240,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	24,8
8,0	0,393	22,8
10,0	0,624	22,5
12,5	0,988	98,9
16,0	1,570	116,4
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		285,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	31,5
8,0	0,393	16,0
10,0	0,624	36,2
12,5	0,988	164,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	142,1
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		408,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	31,3
8,0	0,393	28,8
10,0	0,624	36,2
12,5	0,988	166,0
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	156,1
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		437,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	5,5
8,0	0,393	66,0
10,0	0,624	36,2
12,5	0,988	----
16,0	1,570	237,4
20,0	2,480	172,4
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		517,5

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	5,5
8,0	0,393	57,7
10,0	0,624	69,5
12,5	0,988	----
16,0	1,570	239,8
20,0	2,480	174,7
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		547,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	5,5
8,0	0,393	----
10,0	0,624	151,4
12,5	0,988	----
16,0	1,570	256,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	240,3
TOTAL (Kg/m)		653,5

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)
1	350	17	1	350	17	1	350	22	1	350	22	1	350	27	1	350	32	1	350	37	1	350	42
2	140	190	2	140	190	2	140	195	2	140	195	2	140	200	2	140	205	2	140	210	2	140	215
3	210	100	3	210	100	3	215	100	3	215	100	3	220	100	3	225	100	3	230	100	3	235	100
4	292	----	4	292	----	4	302	----	4	302	----	4	312	----	4	322	----	4	332	----	4	342	----
5	143	----	5	----	----	5	164	----	5	164	----	5	185	----	5	206	----	5	227	----	5	248	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 47

BSCC 350 X 300	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,11 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,17 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,22 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,29 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,35 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,41 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,47 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,59 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	15,4	367	c.13
2	6,3	20,0	355	c.20
3	6,3	20,0	330	c.20
4	6,3	9,5	342	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	36,0	Corr.	c.20
7	8,0	36,0	Corr.	c.20
8	6,3	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	13,3	367	c.15
2	10,0	20,0	355	c.20
3	10,0	20,0	330	c.20
4	6,3	9,5	342	c.21
5	----	----	----	----
6	8,0	36,0	Corr.	c.20
7	10,0	36,0	Corr.	c.20
8	8,0	30,0	Corr.	c.20
9	6,3	30,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	76,2	Var.	c.21

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	16,7	372	c.12
2	12,5	15,4	360	c.26
3	12,5	15,4	335	c.26
4	6,3	11,8	352	c.17
5	6,3	20,0	204	c.20
6	8,0	36,0	Corr.	c.20
7	10,0	36,0	Corr.	c.20
8	8,0	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	20,0	377	c.10
2	12,5	16,7	365	c.24
3	12,5	16,7	340	c.24
4	8,0	9,1	362	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	8,0	36,0	Corr.	c.20
7	12,5	36,0	Corr.	c.20
8	8,0	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	88,9	Var.	c.18

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	16,7	377	c.12
2	12,5	20,0	365	c.20
3	12,5	20,0	340	c.20
4	8,0	9,1	362	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	12,5	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	160,0	Var.	c.10

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	382	c.11
2	12,5	20,0	370	c.20
3	12,5	20,0	345	c.20
4	8,0	10,5	372	c.19
5	8,0	20,0	246	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	123,1	Var.	c.13

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	387	c.11
2	16,0	14,3	375	c.28
3	16,0	14,3	350	c.28
4	8,0	11,8	382	c.17
5	10,0	20,0	267	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	145,5	Var.	c.11

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	25,0	15,4	392	c.13
2	16,0	16,7	380	c.24
3	16,0	16,7	355	c.24
4	10,0	8,7	392	c.23
5	10,0	20,0	288	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	28,0	Corr.	c.20
9	6,3	28,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	10,0	123,1	Var.	c.13

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	75,1
8,0	0,393	14,1
10,0	0,624	----
12,5	0,988	55,8
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		163,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	24,6
8,0	0,393	25,9
10,0	0,624	108,0
12,5	0,988	----
16,0	1,570	95,5
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		254,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	27,8
8,0	0,393	25,2
10,0	0,624	22,5
12,5	0,988	105,7
16,0	1,570	116,4
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		297,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	21,4
8,0	0,393	55,8
10,0	0,624	----
12,5	0,988	151,9
16,0	1,570	137,2
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		366,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	32,9
8,0	0,393	30,6
10,0	0,624	39,9
12,5	0,988	174,9
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	156,1
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		453,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	7,1
8,0	0,393	68,1
10,0	0,624	39,9
12,5	0,988	141,3
16,0	1,570	75,4
20,0	2,480	172,4
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		504,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	7,1
8,0	0,393	60,0
10,0	0,624	73,3
12,5	0,988	----
16,0	1,570	238,1
20,0	2,480	174,7
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		553,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	7,1
8,0	0,393	----
10,0	0,624	157,8
12,5	0,988	----
16,0	1,570	268,1
20,0	2,480	----
25,0	3,980	240,3
TOTAL (Kg/m)		673,3

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	350	17
2	140	215
3	210	120
4	342	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	17
2	140	215
3	210	120
4	342	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	22
2	140	220
3	215	120
4	352	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	27
2	140	225
3	220	120
4	362	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	27
2	140	225
3	220	120
4	362	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	32
2	140	230
3	225	120
4	372	----
5	206	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	37
2	140	235
3	230	120
4	382	----
5	227	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	42
2	140	240
3	235	120
4	392	----
5	248	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engº Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 48

BSCC 350 X 350	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,12 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,18 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,23 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,30 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,36 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,42 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,48 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,61 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	15,4	367	c.13
2	6,3	20,0	380	c.20
3	6,3	20,0	350	c.20
4	6,3	9,5	392	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	36,0	Corr.	c.20
7	8,0	36,0	Corr.	c.20
8	6,3	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	13,3	367	c.15
2	10,0	20,0	380	c.20
3	10,0	20,0	350	c.20
4	6,3	9,5	392	c.21
5	----	----	----	----
6	8,0	36,0	Corr.	c.20
7	10,0	36,0	Corr.	c.20
8	8,0	36,0	Corr.	c.20
9	6,3	36,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	76,2	Var.	c.21

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	16,7	372	c.12
2	12,5	15,4	385	c.26
3	12,5	15,4	355	c.26
4	6,3	11,8	402	c.17
5	6,3	20,0	204	c.20
6	8,0	36,0	Corr.	c.20
7	10,0	36,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	20,0	377	c.10
2	12,5	16,7	390	c.24
3	12,5	16,7	360	c.24
4	8,0	9,1	412	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	8,0	36,0	Corr.	c.20
7	12,5	36,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	88,9	Var.	c.18

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	377	c.11
2	12,5	20,0	390	c.20
3	12,5	20,0	360	c.20
4	8,0	9,1	412	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	160,0	Var.	c.10

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	382	c.11
2	12,5	20,0	395	c.20
3	12,5	20,0	365	c.20
4	8,0	10,5	422	c.19
5	8,0	20,0	246	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	123,1	Var.	c.13

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	387	c.11
2	12,5	20,0	400	c.20
3	12,5	20,0	370	c.20
4	8,0	11,8	432	c.17
5	10,0	20,0	267	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	145,5	Var.	c.11

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	25,0	14,3	392	c.14
2	16,0	15,4	405	c.26
3	16,0	15,4	375	c.26
4	10,0	8,7	442	c.23
5	10,0	20,0	288	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	10,0	123,1	Var.	c.13

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA - 50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	80,6
8,0	0,393	14,1
10,0	0,624	----
12,5	0,988	55,8
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		169,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	27,3
8,0	0,393	28,3
10,0	0,624	113,6
12,5	0,988	----
16,0	1,570	95,5
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		264,7

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	30,3
8,0	0,393	26,7
10,0	0,624	22,5
12,5	0,988	112,6
16,0	1,570	116,4
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		308,5

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	22,4
8,0	0,393	59,1
10,0	0,624	----
12,5	0,988	159,3
16,0	1,570	137,2
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		378,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	33,9
8,0	0,393	32,4
10,0	0,624	42,4
12,5	0,988	148,2
16,0	1,570	75,4
20,0	2,480	170,2
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		502,5

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	8,1
8,0	0,393	70,1
10,0	0,624	42,4
12,5	0,988	150,2
16,0	1,570	75,4
20,0	2,480	172,4
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		518,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	8,1
8,0	0,393	62,3
10,0	0,624	75,8
12,5	0,988	152,2
16,0	1,570	75,4
20,0	2,480	174,7
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		548,5

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	8,1
8,0	0,393	----
10,0	0,624	163,1
12,5	0,988	----
16,0	1,570	263,9
20,0	2,480	----
25,0	3,980	223,1
TOTAL (Kg/m)		658,2

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	350	17
2	140	240
3	210	140
4	392	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	17
2	140	240
3	210	140
4	392	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	22
2	140	245
3	215	140
4	402	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	27
2	140	250
3	220	140
4	412	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	27
2	140	250
3	220	140
4	412	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	32
2	140	255
3	225	140
4	422	----
5	206	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	37
2	140	260
3	230	140
4	432	----
5	227	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	42
2	140	265
3	235	140
4	442	----
5	248	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 49

BSCC 350 X 400	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,13 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,19 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,24 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,30 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,37MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,43 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,49 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,62 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	16,7	367	c.12
2	8,0	16,7	405	c.24
3	8,0	16,7	370	c.24
4	6,3	9,5	442	c.21
5	6,3	20,0	183	c.20
6	6,3	36,0	Corr.	c.20
7	8,0	36,0	Corr.	c.20
8	6,3	38,0	Corr.	c.20
9	6,3	38,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	14,3	367	c.14
2	12,5	15,4	405	c.26
3	12,5	15,4	370	c.26
4	6,3	9,5	442	c.21
5	----	----	----	----
6	8,0	36,0	Corr.	c.20
7	10,0	36,0	Corr.	c.20
8	8,0	40,0	Corr.	c.20
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	76,2	Var.	c.21

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	18,2	372	c.11
2	12,5	16,7	410	c.24
3	12,5	16,7	375	c.24
4	6,3	11,8	452	c.17
5	6,3	20,0	204	c.20
6	8,0	36,0	Corr.	c.20
7	12,5	36,0	Corr.	c.20
8	8,0	38,0	Corr.	c.20
9	6,3	38,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	20,0	377	c.10
2	12,5	18,2	415	c.22
3	12,5	18,2	380	c.22
4	8,0	9,1	462	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	8,0	36,0	Corr.	c.20
7	12,5	36,0	Corr.	c.20
8	8,0	38,0	Corr.	c.20
9	6,3	38,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	88,9	Var.	c.18

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	377	c.11
2	12,5	20,0	415	c.20
3	12,5	20,0	380	c.20
4	8,0	9,1	462	c.22
5	8,0	20,0	225	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	38,0	Corr.	c.20
9	6,3	38,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	160,0	Var.	c.10

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	382	c.11
2	12,5	20,0	420	c.20
3	12,5	20,0	385	c.20
4	8,0	10,5	472	c.19
5	8,0	20,0	246	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	38,0	Corr.	c.20
9	6,3	38,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	123,1	Var.	c.13

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	387	c.11
2	16,0	14,3	425	c.28
3	16,0	14,3	390	c.28
4	8,0	11,8	482	c.17
5	10,0	20,0	267	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	38,0	Corr.	c.20
9	6,3	38,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	145,5	Var.	c.11

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	25,0	14,3	392	c.14
2	16,0	15,4	430	c.26
3	16,0	15,4	395	c.26
4	10,0	8,7	492	c.23
5	10,0	20,0	288	c.20
6	10,0	36,0	Corr.	c.20
7	16,0	36,0	Corr.	c.20
8	10,0	38,0	Corr.	c.20
9	6,3	38,0	Corr.	c.20
10	16,0	12,0	Corr.	----
11	10,0	123,1	Var.	c.13

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	48,0
8,0	0,393	65,0
10,0	0,624	----
12,5	0,988	60,6
16,0	1,570	18,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		192,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	29,5
8,0	0,393	29,9
10,0	0,624	22,5
12,5	0,988	117,9
16,0	1,570	101,2
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		301,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	33,3
8,0	0,393	29,1
10,0	0,624	----
12,5	0,988	165,1
16,0	1,570	125,1
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		352,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	23,9
8,0	0,393	63,3
10,0	0,624	----
12,5	0,988	178,5
16,0	1,570	137,2
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		402,9

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	35,4
8,0	0,393	34,2
10,0	0,624	46,2
12,5	0,988	157,1
16,0	1,570	75,4
20,0	2,480	170,2
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		518,5

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	9,6
8,0	0,393	72,2
10,0	0,624	46,2
12,5	0,988	159,1
16,0	1,570	75,4
20,0	2,480	172,4
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		534,9

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	9,6
8,0	0,393	64,7
10,0	0,624	79,5
12,5	0,988	----
16,0	1,570	258,3
20,0	2,480	174,7
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		586,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	9,6
8,0	0,393	----
10,0	0,624	169,5
12,5	0,988	----
16,0	1,570	274,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	223,1
TOTAL (Kg/m)		677,0

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	350	17
2	140	265
3	210	160
4	442	----
5	143	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	17
2	140	265
3	210	160
4	442	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	22
2	140	270
3	215	160
4	452	----
5	164	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	27
2	140	275
3	220	160
4	462	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	27
2	140	275
3	220	160
4	462	----
5	185	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	32
2	140	280
3	225	160
4	472	----
5	206	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	37
2	140	285
3	230	160
4	482	----
5	227	----

N	a (cm)	b (cm)
1	350	42
2	140	290
3	235	160
4	492	----
5	248	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engº Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 50

BSCC 400 X 300	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,12 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,17 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,23 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,29 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,36 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,42 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,48 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,60 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS				
N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	16,7	422	c.12	1	16,0	15,4	422	c.13	1	20,0	14,3	422	c.14	1	20,0	16,7	427	c.12	1	20,0	18,2	432	c.11	1	20,0	20,0	437	c.10	1	25,0	15,4	442	c.13	1	25,0	16,7	447	c.12
2	8,0	15,4	380	c.26	2	12,5	15,4	380	c.26	2	12,5	18,2	380	c.22	2	12,5	20,0	385	c.20	2	16,0	15,4	390	c.26	2	16,0	16,7	395	c.24	2	16,0	18,2	400	c.22	2	16,0	20,0	405	c.20
3	8,0	15,4	360	c.26	3	12,5	15,4	360	c.26	3	12,5	18,2	360	c.22	3	12,5	20,0	365	c.20	3	16,0	15,4	370	c.26	3	16,0	16,7	375	c.24	3	16,0	18,2	380	c.22	3	16,0	20,0	385	c.20
4	6,3	11,8	352	c.17	4	6,3	11,8	352	c.17	4	6,3	11,8	352	c.17	4	8,0	9,1	362	c.22	4	8,0	10,5	372	c.19	4	8,0	11,8	382	c.17	4	10,0	8,7	392	c.23	4	10,0	9,5	402	c.21
5	8,0	20,0	220	c.20	5	----	----	----	----	5	8,0	20,0	220	c.20	5	8,0	20,0	241	c.20	5	10,0	20,0	262	c.20	5	10,0	20,0	283	c.20	5	10,0	20,0	304	c.20	5	12,5	20,0	325	c.20
6	6,3	40,0	Corr.	c.20	6	8,0	40,0	Corr.	c.20	6	8,0	40,0	Corr.	c.20	6	10,0	40,0	Corr.	c.20	6	10,0	40,0	Corr.	c.20	6	10,0	40,0	Corr.	c.20	6	12,5	40,0	Corr.	c.20	6	12,5	40,0	Corr.	c.20
7	8,0	40,0	Corr.	c.20	7	10,0	40,0	Corr.	c.20	7	12,5	40,0	Corr.	c.20	7	12,5	40,0	Corr.	c.20	7	16,0	40,0	Corr.	c.20	7	16,0	40,0	Corr.	c.20	7	16,0	40,0	Corr.	c.20	7	16,0	40,0	Corr.	c.20
8	6,3	26,0	Corr.	c.20	8	8,0	30,0	Corr.	c.20	8	8,0	26,0	Corr.	c.20	8	10,0	26,0	Corr.	c.20	8	10,0	26,0	Corr.	c.20	8	10,0	26,0	Corr.	c.20	8	12,5	26,0	Corr.	c.20	8	12,5	26,0	Corr.	c.20
9	6,3	26,0	Corr.	c.20	9	6,3	30,0	Corr.	c.20	9	6,3	26,0	Corr.	c.20	9	6,3	26,0	Corr.	c.20	9	6,3	26,0	Corr.	c.20	9	6,3	26,0	Corr.	c.20	9	6,3	26,0	Corr.	c.20	9	6,3	26,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----	10	20,0	12,0	Corr.	----	10	20,0	12,0	Corr.	----	10	20,0	12,0	Corr.	----	10	20,0	12,0	Corr.	----	10	20,0	12,0	Corr.	----	10	20,0	12,0	Corr.	----	10	20,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----	11	----	----	----	----	11	----	----	----	----	11	6,3	94,1	Var.	c.17	11	6,3	133,3	Var.	c.12	11	8,0	114,3	Var.	c.14	11	8,0	133,3	Var.	c.12	11	10,0	114,3	Var.	c.14

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA - 50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50		
∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	33,7	6,3	0,252	18,0	6,3	0,252	17,0	6,3	0,252	22,2	6,3	0,252	30,4	6,3	0,252	6,6	6,3	0,252	6,6	6,3	0,252	6,6
8,0	0,393	77,8	8,0	0,393	27,5	8,0	0,393	43,2	8,0	0,393	31,9	8,0	0,393	15,4	8,0	0,393	51,9	8,0	0,393	42,4	8,0	0,393	----
10,0	0,624	----	10,0	0,624	25,0	10,0	0,624	----	10,0	0,624	41,2	10,0	0,624	73,9	10,0	0,624	76,5	10,0	0,624	59,2	10,0	0,624	85,2
12,5	0,988	69,6	12,5	0,988	112,6	12,5	0,988	172,6	12,5	0,988	187,7	12,5	0,988	----	12,5	0,988	----	12,5	0,988	65,2	12,5	0,988	129,4
16,0	1,570	----	16,0	1,570	102,0	16,0	1,570	----	16,0	1,570	----	16,0	1,570	246,6	16,0	1,570	264,7	16,0	1,570	285,7	16,0	1,570	310,9
20,0	2,480	29,8	20,0	2,480	29,8	20,0	2,480	179,4	20,0	2,480	206,6	20,0	2,480	224,7	20,0	2,480	246,5	20,0	2,480	29,8	20,0	2,480	29,8
25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	270,9	25,0	3,980	297,1
TOTAL (Kg/m)		210,9	TOTAL (Kg/m)		314,9	TOTAL (Kg/m)		412,2	TOTAL (Kg/m)		489,6	TOTAL (Kg/m)		591,0	TOTAL (Kg/m)		646,2	TOTAL (Kg/m)		759,8	TOTAL (Kg/m)		859,0

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)
1	400	22	1	400	22	1	400	22	1	400	27	1	400	32	1	400	37	1	400	42	1	400	47
2	160	220	2	160	220	2	160	220	2	160	225	2	160	230	2	160	235	2	160	240	2	160	245
3	240	120	3	240	120	3	240	120	3	245	120	3	250	120	3	255	120	3	260	120	3	265	120
4	352	----	4	352	----	4	352	----	4	362	----	4	372	----	4	382	----	4	392	----	4	402	----
5	180	----	5	----	----	5	180	----	5	201	----	5	222	----	5	243	----	5	264	----	5	285	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 51

BSCC 400 x 350	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,13 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,18 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,24 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,30 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,37MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,43 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,49 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,61MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	18,2	422	c.11
2	6,3	20,0	405	c.20
3	6,3	20,0	380	c.20
4	6,3	11,8	402	c.17
5	8,0	20,0	220	c.20
6	6,3	40,0	Corr.	c.20
7	8,0	40,0	Corr.	c.20
8	6,3	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	422	c.13
2	12,5	15,4	405	c.26
3	12,5	15,4	380	c.26
4	6,3	11,8	402	c.17
5	----	----	----	----
6	8,0	40,0	Corr.	c.20
7	10,0	40,0	Corr.	c.20
8	8,0	36,0	Corr.	c.20
9	6,3	36,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	14,3	422	c.14
2	12,5	18,2	405	c.22
3	12,5	18,2	380	c.22
4	6,3	11,8	402	c.17
5	8,0	20,0	220	c.20
6	8,0	40,0	Corr.	c.20
7	12,5	40,0	Corr.	c.20
8	8,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	427	c.11
2	12,5	20,0	410	c.20
3	12,5	20,0	385	c.20
4	8,0	9,1	412	c.22
5	8,0	20,0	241	c.20
6	10,0	40,0	Corr.	c.20
7	16,0	40,0	Corr.	c.20
8	10,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	94,1	Var.	c.17

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	20,0	432	c.10
2	16,0	15,4	415	c.26
3	16,0	15,4	390	c.26
4	8,0	10,5	422	c.19
5	10,0	20,0	262	c.20
6	10,0	40,0	Corr.	c.20
7	16,0	40,0	Corr.	c.20
8	10,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	133,3	Var.	c.12

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	25,0	13,3	437	c.15
2	16,0	16,7	420	c.24
3	16,0	16,7	395	c.24
4	8,0	11,8	432	c.17
5	10,0	20,0	283	c.20
6	10,0	40,0	Corr.	c.20
7	16,0	40,0	Corr.	c.20
8	10,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	114,3	Var.	c.14

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	25,0	15,4	442	c.13
2	16,0	16,7	425	c.24
3	16,0	16,7	400	c.24
4	10,0	8,7	442	c.23
5	10,0	20,0	304	c.20
6	10,0	40,0	Corr.	c.20
7	16,0	40,0	Corr.	c.20
8	10,0	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	133,3	Var.	c.12

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	25,0	18,2	447	c.11
2	16,0	18,2	430	c.22
3	16,0	18,2	405	c.22
4	10,0	9,5	452	c.21
5	12,5	20,0	325	c.20
6	12,5	40,0	Corr.	c.20
7	16,0	40,0	Corr.	c.20
8	12,5	32,0	Corr.	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	10,0	114,3	Var.	c.14

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	77,7
8,0	0,393	33,0
10,0	0,624	----
12,5	0,988	75,9
16,0	1,570	----
20,0	2,480	29,8
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		216,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	21,0
8,0	0,393	29,9
10,0	0,624	25,0
12,5	0,988	119,4
16,0	1,570	102,0
20,0	2,480	29,8
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		327,1

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	20,0
8,0	0,393	45,6
10,0	0,624	----
12,5	0,988	180,7
16,0	1,570	----
20,0	2,480	179,4
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		425,7

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	23,7
8,0	0,393	33,7
10,0	0,624	44,9
12,5	0,988	157,1
16,0	1,570	62,8
20,0	2,480	222,5
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		554,7

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	31,9
8,0	0,393	17,4
10,0	0,624	77,6
12,5	0,988	----
16,0	1,570	257,4
20,0	2,480	244,0
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		628,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	8,1
8,0	0,393	54,2
10,0	0,624	80,2
12,5	0,988	----
16,0	1,570	276,5
20,0	2,480	29,8
25,0	3,980	231,3
TOTAL (Kg/m)		680,1

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	8,1
8,0	0,393	42,4
10,0	0,624	106,9
12,5	0,988	----
16,0	1,570	279,1
20,0	2,480	29,8
25,0	3,980	270,9
TOTAL (Kg/m)		737,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	8,1
8,0	0,393	----
10,0	0,624	88,1
12,5	0,988	135,4
16,0	1,570	301,4
20,0	2,480	29,8
25,0	3,980	323,8
TOTAL (Kg/m)		886,6

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	400	22
2	160	245
3	240	140
4	402	----
5	180	----

N	a (cm)	b (cm)
1	400	22
2	160	245
3	240	140
4	402	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	400	22
2	160	245
3	240	140
4	402	----
5	180	----

N	a (cm)	b (cm)
1	400	27
2	160	250
3	245	140
4	412	----
5	201	----

N	a (cm)	b (cm)
1	400	32
2	160	255
3	250	140
4	422	----
5	222	----

N	a (cm)	b (cm)
1	400	37
2	160	260
3	255	140
4	432	----
5	243	----

N	a (cm)	b (cm)
1	400	42
2	160	265
3	260	140
4	442	----
5	264	----

N	a (cm)	b (cm)
1	400	47
2	160	270
3	265	140
4	452	----
5	285	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 52

BSCC 400 X 400	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)					
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,14 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,19 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,25 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,31 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,38 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,44 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,50 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,62 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	18,2	422	c.11
2	8,0	15,4	430	c.26
3	8,0	15,4	400	c.26
4	6,3	11,8	452	c.17
5	8,0	20,0	220	c.20
6	6,3	40,0	Corr.	c.20
7	8,0	40,0	Corr.	c.20
8	6,3	36,0	Corr.	c.20
9	6,3	36,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	422	c.13
2	12,5	16,7	430	c.24
3	12,5	16,7	400	c.24
4	6,3	11,8	452	c.17
5	----	----	----	----
6	8,0	40,0	Corr.	c.20
7	10,0	40,0	Corr.	c.20
8	8,0	40,0	Corr.	c.20
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	15,4	422	c.13
2	12,5	18,2	430	c.22
3	12,5	18,2	400	c.22
4	6,3	11,8	452	c.17
5	8,0	20,0	220	c.20
6	8,0	40,0	Corr.	c.20
7	12,5	40,0	Corr.	c.20
8	8,0	36,0	Corr.	c.20
9	6,3	36,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	18,2	427	c.11
2	12,5	20,0	435	c.20
3	12,5	20,0	405	c.20
4	8,0	9,1	462	c.22
5	8,0	20,0	241	c.20
6	10,0	40,0	Corr.	c.20
7	16,0	40,0	Corr.	c.20
8	10,0	36,0	Corr.	c.20
9	6,3	36,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	94,1	Var.	c.17

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	20,0	20,0	432	c.10
2	16,0	15,4	440	c.26
3	16,0	15,4	410	c.26
4	8,0	10,5	472	c.19
5	10,0	20,0	262	c.20
6	10,0	40,0	Corr.	c.20
7	16,0	40,0	Corr.	c.20
8	10,0	36,0	Corr.	c.20
9	6,3	36,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	6,3	133,3	Var.	c.12

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	25,0	13,3	437	c.15
2	16,0	15,4	445	c.26
3	16,0	15,4	415	c.26
4	8,0	11,8	482	c.17
5	10,0	20,0	283	c.20
6	10,0	40,0	Corr.	c.20
7	16,0	40,0	Corr.	c.20
8	10,0	36,0	Corr.	c.20
9	6,3	36,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	114,3	Var.	c.14

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	25,0	15,4	442	c.13
2	16,0	16,7	450	c.24
3	16,0	16,7	420	c.24
4	10,0	8,7	492	c.23
5	10,0	20,0	304	c.20
6	10,0	40,0	Corr.	c.20
7	16,0	40,0	Corr.	c.20
8	10,0	36,0	Corr.	c.20
9	6,3	36,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	8,0	133,3	Var.	c.12

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	25,0	18,2	447	c.11
2	16,0	18,2	455	c.22
3	16,0	18,2	425	c.22
4	10,0	9,5	502	c.21
5	12,5	20,0	325	c.20
6	12,5	40,0	Corr.	c.20
7	16,0	40,0	Corr.	c.20
8	12,5	36,0	Corr.	c.20
9	6,3	36,0	Corr.	c.20
10	20,0	12,0	Corr.	----
11	10,0	114,3	Var.	c.14

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA - 50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	41,7
8,0	0,393	83,2
10,0	0,624	----
12,5	0,988	75,9
16,0	1,570	----
20,0	2,480	29,8
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		230,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	23,5
8,0	0,393	31,4
10,0	0,624	25,0
12,5	0,988	136,9
16,0	1,570	102,0
20,0	2,480	29,8
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		348,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	22,5
8,0	0,393	47,2
10,0	0,624	----
12,5	0,988	188,8
16,0	1,570	----
20,0	2,480	190,9
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		449,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	24,7
8,0	0,393	35,5
10,0	0,624	47,4
12,5	0,988	166,0
16,0	1,570	62,8
20,0	2,480	222,5
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		558,9

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	32,9
8,0	0,393	19,5
10,0	0,624	80,1
12,5	0,988	----
16,0	1,570	268,3
20,0	2,480	244,0
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		644,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	9,1
8,0	0,393	56,5
10,0	0,624	82,7
12,5	0,988	----
16,0	1,570	270,7
20,0	2,480	29,8
25,0	3,980	231,3
TOTAL (Kg/m)		680,1

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	9,1
8,0	0,393	42,4
10,0	0,624	112,1
12,5	0,988	----
16,0	1,570	290,9
20,0	2,480	29,8
25,0	3,980	270,9
TOTAL (Kg/m)		755,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	9,1
8,0	0,393	----
10,0	0,624	91,1
12,5	0,988	139,3
16,0	1,570	314,3
20,0	2,480	29,8
25,0	3,980	323,8
TOTAL (Kg/m)		907,4

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	400	22
2	160	270
3	240	160
4	452	----
5	180	----

N	a (cm)	b (cm)
1	400	22
2	160	270
3	240	160
4	452	----
5	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	400	22
2	160	270
3	240	160
4	452	----
5	180	----

N	a (cm)	b (cm)
1	400	27
2	160	275
3	245	160
4	462	----
5	201	----

N	a (cm)	b (cm)
1	400	32
2	160	280
3	250	160
4	472	----
5	222	----

N	a (cm)	b (cm)
1	400	37
2	160	285
3	255	160
4	482	----
5	243	----

N	a (cm)	b (cm)
1	400	42
2	160	290
3	260	160
4	492	----
5	264	----

N	a (cm)	b (cm)
1	400	47
2	160	295
3	265	160
4	502	----
5	285	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engº Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

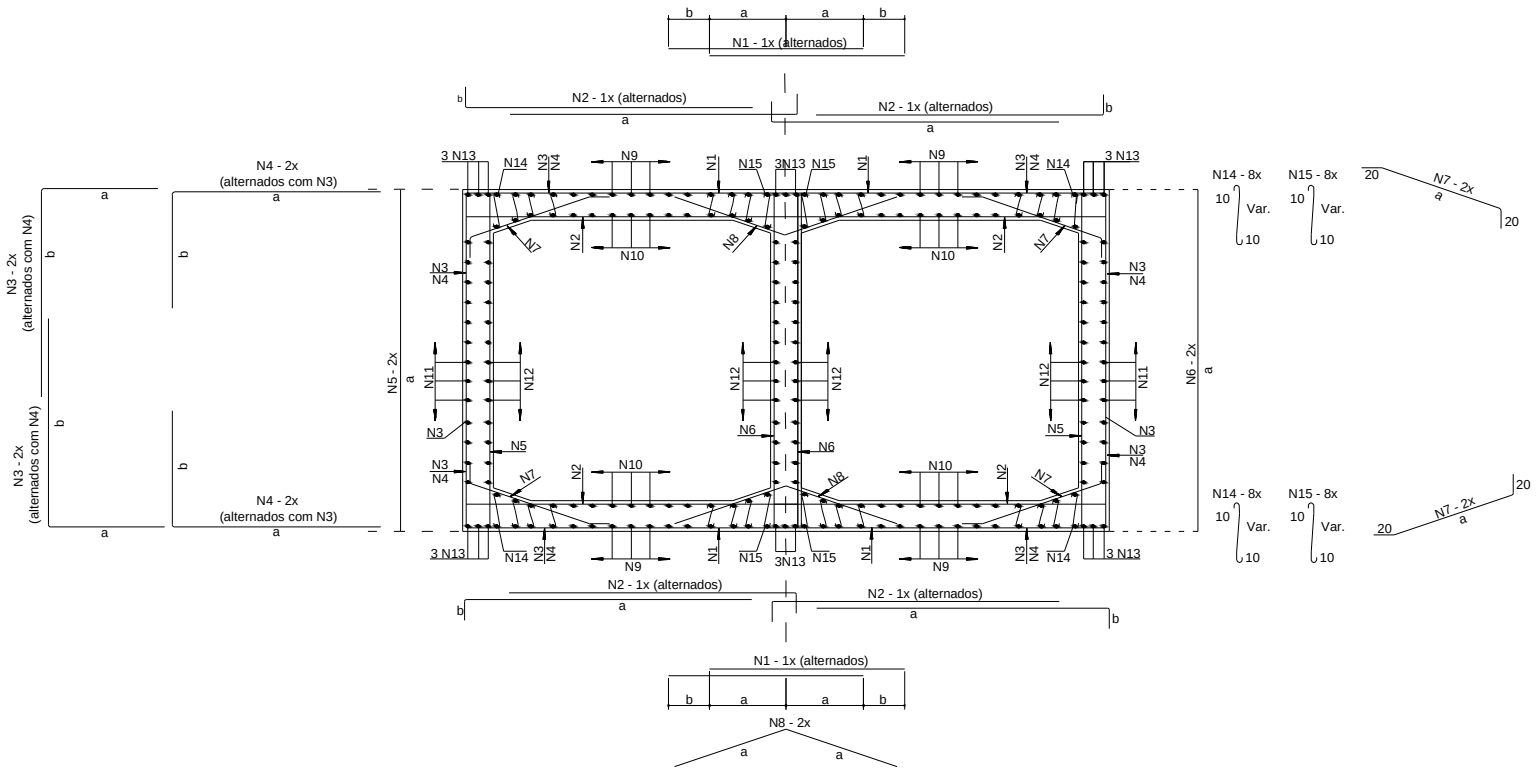
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Simples Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 53

BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - FUNDAÇÃO DIRETA - ARMAÇÃO TIPICA



NOTAS:

1) Cobrimento das armaduras de 4 cm
2) Concreto FCK = 25 MPa
3) Aço CA-50
4) Estrutura projetada para o TB-45 da NBR-7188
5) Em alguns bueiros, não são utilizadas as posições de armadura N7, N8, N14 e N15

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab	Engº Mário S.Bortone	Engº Roger Gama Veloso	Engº Nelson A. Reis
Coordenadora da DP/GNT	Gerente da DP/GPE	Diretor de Projetos	Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Bueiro Duplo Celular de Concreto - Fundação Direta - Armação Tipica

DES. 54

BDCC 150 X 150	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,14 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,11 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,17 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,23 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,29 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,34 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,41 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,53 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	8,0	15,4	156	c.13
2	6,3	40,0	157	c.10
3	6,3	8,0	190	c.50
4	6,3	8,0	156	c.50
5	6,3	8,0	172	c.25
6	6,3	8,0	172	c.25
7	6,3	20,0	141	c.20
8	6,3	10,0	196	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	6,3	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	12,0	Corr.	c.20
12	6,3	24,0	Corr.	c.20
13	12,5	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	8,0	20,0	156	c.10
2	8,0	30,8	157	c.13
3	6,3	8,0	190	c.50
4	6,3	8,0	156	c.50
5	6,3	8,0	172	c.25
6	6,3	8,0	172	c.25
7	----	----	----	----
8	----	----	----	----
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	6,3	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	16,0	Corr.	c.20
12	6,3	32,0	Corr.	c.20
13	12,5	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	6,3	76,2	Var.	c.21

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	8,0	18,2	156	c.11
2	8,0	33,3	157	c.12
3	6,3	8,0	190	c.50
4	6,3	8,0	156	c.50
5	6,3	8,0	172	c.25
6	6,3	8,0	172	c.25
7	6,3	20,0	141	c.20
8	6,3	10,0	196	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	6,3	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	12,0	Corr.	c.20
12	6,3	24,0	Corr.	c.20
13	12,5	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	8,0	20,0	160	c.10
2	8,0	33,3	162	c.12
3	6,3	8,0	195	c.50
4	6,3	8,0	160	c.50
5	6,3	8,0	182	c.25
6	6,3	8,0	182	c.25
7	6,3	20,0	162	c.20
8	6,3	10,0	232	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	6,3	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	12,0	Corr.	c.20
12	6,3	24,0	Corr.	c.20
13	12,5	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	18,2	160	c.11
2	8,0	40,0	162	c.10
3	6,3	8,0	195	c.50
4	6,3	8,0	160	c.50
5	6,3	8,0	182	c.25
6	6,3	8,0	182	c.25
7	6,3	20,0	162	c.20
8	6,3	10,0	232	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	6,3	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	12,0	Corr.	c.20
12	6,3	24,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	6,3	94,1	Var.	c.17

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	16,7	160	c.12
2	10,0	33,3	162	c.12
3	6,3	8,0	195	c.50
4	6,3	8,0	160	c.50
5	6,3	8,0	182	c.25
6	6,3	8,0	182	c.25
7	6,3	20,0	162	c.20
8	6,3	10,0	232	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	6,3	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	12,0	Corr.	c.20
12	6,3	24,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	6,3	145,5	Var.	c.11

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	20,0	164	c.10
2	10,0	36,4	167	c.11
3	6,3	8,0	200	c.50
4	6,3	8,0	164	c.50
5	6,3	9,5	192	c.21
6	6,3	9,5	192	c.21
7	6,3	20,0	183	c.20
8	6,3	10,0	270	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	8,0	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	12,0	Corr.	c.20
12	6,3	24,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	6,3	100,0	Var.	c.16

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	20,0	164	c.10
2	10,0	40,0	167	c.10
3	6,3	8,0	200	c.50
4	6,3	8,0	164	c.50
5	6,3	9,5	192	c.21
6	6,3	9,5	192	c.21
7	6,3	20,0	183	c.20
8	6,3	10,0	270	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	8,0	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	12,0	Corr.	c.20
12	6,3	24,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	6,3	123,1	Var.	c.13
15	8,0	160,0	Var.	c.10

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	67,0
8,0	0,393	9,4
10,0	0,624	----
12,5	0,988	17,8
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		94,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	49,0
8,0	0,393	31,3
10,0	0,624	----
12,5	0,988	17,8
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		98,1

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	51,2
8,0	0,393	31,7
10,0	0,624	----
12,5	0,988	17,8
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		100,7

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	53,7
8,0	0,393	33,8
10,0	0,624	----
12,5	0,988	17,8
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		105,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	65,3
8,0	0,393	25,5
10,0	0,624	18,2
12,5	0,988	----
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		137,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	71,7
8,0	0,393	----
10,0	0,624	33,7
12,5	0,988	26,4
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		160,1

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	49,7
8,0	0,393	33,8
10,0	0,624	58,4
12,5	0,988	----
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		170,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	66,4
8,0	0,393	46,5
10,0	0,624	41,7
12,5	0,988	32,4
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		215,3

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	60	36
2	150	7
3	60	130
4	96	60
5	172	----
6	172	----
7	101	----
8	98	----

N	a (cm)	b (cm)
1	60	36
2	150	7
3	60	130
4	96	60
5	172	----
6	172	----
7	----	----
8	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	60	40
2	150	12
3	60	135
4	100	60
5	182	----
6	182	----
7	122	----
8	116	----

N	a (cm)	b (cm)
1	60	40
2	150	12
3	60	135
4	100	60
5	182	----
6	182	----
7	122	----
8	116	----

N	a (cm)	b (cm)
1	60	40
2	150	12
3	60	135
4	100	60
5	182	----
6	182	----
7	122	----
8	116	----

N	a (cm)	b (cm)
1	60	44
2	150	17
3	60	140
4	104	60
5	192	----
6	192	----
7	143	----
8	135	----

N	a (cm)	b (cm)
1	60	44
2	150	17
3	60	140
4	104	60
5	192	----
6	192	----
7	143	----
8	135	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engº Selma Schwab	Engº Mário S.Bortone	Engº Roger Gama Veloso	Engº Nelson A. Reis
Coordenadora da DP/GNT	Gerente da DP/GPE	Diretor de Projetos	Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Duplo Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 55

BDCC 150 X 200	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,15 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,12 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,17 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,24 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,30 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,35 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,42 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,54 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS					LISTA DE FERROS				
N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)	N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	6,3	20,0	156	c.10	1	8,0	20,0	156	c.10	1	8,0	16,7	156	c.12	1	8,0	18,2	160	c.11	1	10,0	16,7	160	c.12	1	10,0	20,0	160	c.10	1	10,0	18,2	164	c.11	1	12,5	16,7	164	c.12
2	6,3	36,4	157	c.11	2	6,3	40,0	157	c.10	2	8,0	30,8	157	c.13	2	6,3	40,0	162	c.10	2	8,0	36,4	162	c.11	2	10,0	30,8	162	c.13	2	8,0	40,0	167	c.10	2	10,0	36,4	167	c.11
3	6,3	8,0	215	c.50	3	6,3	13,3	215	c.30	3	6,3	8,0	215	c.50	3	6,3	8,0	220	c.50	3	6,3	8,0	220	c.50	3	6,3	8,0	220	c.50	3	6,3	8,0	225	c.50	3	6,3	8,0	225	c.50
4	6,3	8,0	176	c.50	4	6,3	13,3	176	c.30	4	6,3	8,0	176	c.50	4	6,3	8,0	180	c.50	4	6,3	8,0	180	c.50	4	6,3	8,0	180	c.50	4	6,3	8,0	184	c.50	4	6,3	8,0	184	c.50
5	6,3	8,0	222	c.25	5	6,3	8,0	222	c.25	5	6,3	8,0	222	c.25	5	6,3	8,0	232	c.25	5	6,3	8,0	232	c.25	5	6,3	8,0	232	c.25	5	6,3	9,5	242	c.21	5	6,3	9,5	242	c.21
6	6,3	8,0	222	c.25	6	6,3	8,0	222	c.25	6	6,3	8,0	222	c.25	6	6,3	8,0	232	c.25	6	6,3	8,0	232	c.25	6	6,3	8,0	232	c.25	6	6,3	9,5	242	c.21	6	6,3	9,5	242	c.21
7	6,3	20,0	141	c.20	7	----	----	----	----	7	6,3	20,0	141	c.20	7	6,3	20,0	162	c.20	7	6,3	20,0	162	c.20	7	6,3	20,0	162	c.20	7	6,3	20,0	183	c.20	7	6,3	20,0	183	c.20
8	6,3	10,0	196	c.20	8	----	----	----	----	8	6,3	10,0	196	c.20	8	6,3	10,0	232	c.20	8	6,3	10,0	232	c.20	8	6,3	10,0	232	c.20	8	6,3	10,0	270	c.20	8	6,3	10,0	270	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20	9	6,3	32,0	Corr.	c.20	9	6,3	32,0	Corr.	c.20	9	6,3	32,0	Corr.	c.20	9	6,3	32,0	Corr.	c.20	9	6,3	32,0	Corr.	c.20	9	6,3	32,0	Corr.	c.20	9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	6,3	32,0	Corr.	c.20	10	6,3	32,0	Corr.	c.20	10	6,3	32,0	Corr.	c.20	10	6,3	32,0	Corr.	c.20	10	6,3	32,0	Corr.	c.20	10	6,3	32,0	Corr.	c.20	10	6,3	32,0	Corr.	c.20	10	8,0	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	18,0	Corr.	c.20	11	6,3	20,0	Corr.	c.20	11	6,3	18,0	Corr.	c.20	11	6,3	18,0	Corr.	c.20	11	6,3	18,0	Corr.	c.20	11	6,3	18,0	Corr.	c.20	11	6,3	18,0	Corr.	c.20	11	6,3	18,0	Corr.	c.20
12	6,3	36,0	Corr.	c.20	12	6,3	40,0	Corr.	c.20	12	6,3	36,0	Corr.	c.20	12	6,3	36,0	Corr.	c.20	12	6,3	36,0	Corr.	c.20	12	6,3	36,0	Corr.	c.20	12	6,3	36,0	Corr.	c.20	12	6,3	36,0	Corr.	c.20
13	12,5	18,0	Corr.	----	13	12,5	18,0	Corr.	----	13	12,5	18,0	Corr.	----	13	12,5	18,0	Corr.	----	13	16,0	18,0	Corr.	----	13	16,0	18,0	Corr.	----	13	16,0	18,0	Corr.	----	13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----	14	----	----	----	----	14	----	----	----	----	14	----	----	----	----	14	----	----	----	----	14	----	----	----	----	14	----	----	----	----	14	6,3	133,3	Var.	c.12
15	----	----	----	----	15	----	----	----	----	15	----	----	----	----	15	----	----	----	----	15	6,3	88,9	Var.	c.18	15	6,3	133,3	Var.	c.12	15	6,3	145,5	Var.	c.11	15	8,0	145,5	Var.	c.11

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50			RESUMO - AÇO CA -50		
∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)	∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	80,9	6,3	0,252	69,1	6,3	0,252	58,6	6,3	0,252	77,5	6,3	0,252	72,1	6,3	0,252	77,6	6,3	0,252	85,4	6,3	0,252	75,7
8,0	0,393	----	8,0	0,393	12,3	8,0	0,393	29,2	8,0	0,393	11,4	8,0	0,393	23,2	8,0	0,393	----	8,0	0,393	26,3	8,0	0,393	43,5
10,0	0,624	----	10,0	0,624	----	10,0	0,624	----	10,0	0,624	----	10,0	0,624	16,7	10,0	0,624	51,1	10,0	0,624	18,6	10,0	0,624	37,9
12,5	0,988	17,8	12,5	0,988	17,8	12,5	0,988	17,8	12,5	0,988	17,8	12,5	0,988	----	12,5	0,988	----	12,5	0,988	----	12,5	0,988	27,1
16,0	1,570	----	16,0	1,570	----	16,0	1,570	----	16,0	1,570	----	16,0	1,570	28,3	16,0	1,570	28,3	16,0	1,570	28,3	16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----	20,0	2,480	----
25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----	25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		98,7	TOTAL (Kg/m)		99,2	TOTAL (Kg/m)		105,6	TOTAL (Kg/m)		106,7	TOTAL (Kg/m)		140,3	TOTAL (Kg/m)		157,0	TOTAL (Kg/m)		158,6	TOTAL (Kg/m)		212,5

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)	N	a (cm)	b (cm)
1	60	36	1	60	36	1	60	36	1	60	40	1	60	40	1	60	40	1	60	44	1	60	44
2	150	7	2	150	7	2	150	7	2	150	12	2	150	12	2	150	12	2	150	17	2	150	17
3	60	155	3	60	155	3	60	155	3	60	160	3	60	160	3	60	160	3	60	165	3	60	165
4	96	80	4	96	80	4	96	80	4	100	80	4	100	80	4	100	80	4	104	80	4	104	80
5	222	----	5	222	----	5	222	----	5	232	----	5	232	----	5	232	----	5	242	----	5	242	----
6	222	----	6	222	----	6	222	----	6	232	----	6	232	----	6	232	----	6	242	----	6	242	----
7	101	----	7	----	----	7	101	----	7	122	----	7	122	----	7	122	----	7	143	----	7	143	----
8	98	----	8	----	----	8	98	----	8	116	----	8	116	----	8	116	----	8	135	----	8	135	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Duplo Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 56

BDCC 150 X 250	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)					
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,16 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,13 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,18 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,24 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,31 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,36 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,42 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,55 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	6,3	18,2	156	c.11
2	6,3	33,3	157	c.12
3	6,3	15,4	240	c.26
4	6,3	15,4	196	c.26
5	6,3	8,0	272	c.25
6	6,3	8,0	272	c.25
7	6,3	20,0	141	c.20
8	6,3	10,0	196	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	6,3	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	22,0	Corr.	c.20
12	6,3	44,0	Corr.	c.20
13	12,5	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	8,0	18,2	156	c.11
2	6,3	40,0	157	c.10
3	8,0	16,7	240	c.24
4	8,0	16,7	196	c.24
5	6,3	8,0	272	c.25
6	6,3	8,0	272	c.25
7	----	----	----	----
8	----	----	----	----
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	6,3	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	26,0	Corr.	c.20
12	6,3	52,0	Corr.	c.20
13	12,5	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	8,0	15,4	156	c.13
2	6,3	36,4	157	c.11
3	6,3	20,0	240	c.20
4	6,3	20,0	196	c.20
5	6,3	8,0	272	c.25
6	6,3	8,0	272	c.25
7	6,3	20,0	141	c.20
8	6,3	10,0	196	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	6,3	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	22,0	Corr.	c.20
12	6,3	44,0	Corr.	c.20
13	12,5	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	8,0	20,0	156	c.10
2	8,0	30,8	157	c.13
3	8,0	18,2	240	c.22
4	8,0	18,2	196	c.22
5	6,3	8,0	272	c.25
6	6,3	8,0	272	c.25
7	6,3	20,0	141	c.20
8	6,3	10,0	196	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	6,3	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	22,0	Corr.	c.20
12	6,3	44,0	Corr.	c.20
13	12,5	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	6,3	76,2	Var.	c.21

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	8,0	20,0	160	c.10
2	6,3	40,0	162	c.10
3	6,3	15,4	245	c.26
4	6,3	15,4	200	c.26
5	6,3	8,0	282	c.25
6	6,3	8,0	282	c.25
7	6,3	20,0	162	c.20
8	6,3	10,0	232	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	6,3	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	22,0	Corr.	c.20
12	6,3	44,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	6,3	76,2	Var.	c.21

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	16,7	160	c.12
2	8,0	33,3	162	c.12
3	6,3	20,0	245	c.20
4	6,3	20,0	200	c.20
5	6,3	8,0	282	c.25
6	6,3	8,0	282	c.25
7	6,3	20,0	162	c.20
8	6,3	10,0	232	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	6,3	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	22,0	Corr.	c.20
12	6,3	44,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	6,3	123,1	Var.	c.13

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	20,0	160	c.10
2	8,0	40,0	162	c.10
3	8,0	18,2	245	c.22
4	8,0	18,2	200	c.22
5	6,3	8,0	282	c.25
6	6,3	8,0	282	c.25
7	6,3	20,0	162	c.20
8	6,3	10,0	232	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	6,3	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	22,0	Corr.	c.20
12	6,3	44,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	6,3	114,3	Var.	c.14
15	8,0	106,7	Var.	c.15

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	20,0	164	c.10
2	8,0	40,0	167	c.10
3	6,3	13,3	250	c.30
4	6,3	13,3	204	c.30
5	6,3	9,5	292	c.21
6	6,3	9,5	292	c.21
7	6,3	20,0	183	c.20
8	6,3	10,0	270	c.20
9	6,3	32,0	Corr.	c.20
10	6,3	32,0	Corr.	c.20
11	6,3	22,0	Corr.	c.20
12	6,3	44,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	6,3	160,0	Var.	c.10
15	8,0	133,3	Var.	c.12

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	93,0
8,0	0,393	----
10,0	0,624	----
12,5	0,988	17,8
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		110,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	62,6
8,0	0,393	39,8
10,0	0,624	----
12,5	0,988	17,8
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		120,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	92,1
8,0	0,393	9,4
10,0	0,624	----
12,5	0,988	17,8
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		119,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	64,2
8,0	0,393	62,5
10,0	0,624	----
12,5	0,988	17,8
16,0	1,570	----
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		144,5

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	101,1
8,0	0,393	12,6
10,0	0,624	----
12,5	0,988	----
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		142,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	95,8
8,0	0,393	21,2
10,0	0,624	16,7
12,5	0,988	----
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		162,0

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	72,3
8,0	0,393	77,8
10,0	0,624	20,0
12,5	0,988	----
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		198,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	99,8
8,0	0,393	54,5
10,0	0,624	20,5
12,5	0,988	----
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		203,1

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	60	36
2	150	7
3	60	180
4	96	100
5	272	----
6	272	----
7	101	----
8	98	----

N	a (cm)	b (cm)
1	60	36
2	150	7
3	60	180
4	96	100
5	272	----
6	272	----
7	----	----
8	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	60	36
2	150	7
3	60	180
4	96	100
5	272	----
6	272	----
7	101	----
8	98	----

N	a (cm)	b (cm)
1	60	36
2	150	7
3	60	180
4	96	100
5	272	----
6	272	----
7	101	----
8	98	----

N	a (cm)	b (cm)
1	60	40
2	150	12
3	60	185
4	100	100
5	282	----
6	282	----
7	122	----
8	116	----

N	a (cm)	b (cm)
1	60	40
2	150	12
3	60	185
4	100	100
5	282	----
6	282	----
7	122	----
8	116	----

N	a (cm)	b (cm)
1	60	40
2	150	12
3	60	185
4	100	100
5	282	----
6	282	----
7	122	----
8	116	----

N	a (cm)	b (cm)
1	60	44
2	150	17
3	60	190
4	104	100
5	292	----
6	292	----
7	143	----
8	135	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Duplo Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 57

BDCC 200 X 150	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,10 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,12 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,17 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,23 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,29 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,35 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,41 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,53 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	8,0	15,4	205	c.13
2	6,3	36,4	212	c.11
3	6,3	8,0	215	c.50
4	6,3	8,0	185	c.50
5	6,3	8,0	182	c.25
6	6,3	8,0	182	c.25
7	6,3	20,0	162	c.20
8	6,3	10,0	232	c.20
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	6,3	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	12,0	Corr.	c.20
12	6,3	24,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	16,7	205	c.12
2	8,0	36,4	212	c.11
3	6,3	8,0	215	c.50
4	6,3	8,0	185	c.50
5	6,3	8,0	182	c.25
6	6,3	8,0	182	c.25
7	----	----	----	----
8	----	----	----	----
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	6,3	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	16,0	Corr.	c.20
12	6,3	32,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	20,0	205	c.10
2	10,0	30,8	212	c.13
3	6,3	8,0	215	c.50
4	6,3	8,0	185	c.50
5	6,3	8,0	182	c.25
6	6,3	8,0	182	c.25
7	6,3	20,0	162	c.20
8	6,3	10,0	232	c.20
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	6,3	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	12,0	Corr.	c.20
12	6,3	24,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	20,0	205	c.10
2	10,0	36,4	212	c.11
3	6,3	8,0	215	c.50
4	6,3	8,0	185	c.50
5	6,3	8,0	182	c.25
6	6,3	8,0	182	c.25
7	6,3	20,0	162	c.20
8	6,3	10,0	232	c.20
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	8,0	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	12,0	Corr.	c.20
12	6,3	24,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	6,3	145,5	Var.	c.11

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	14,3	209	c.14
2	10,0	40,0	217	c.10
3	6,3	8,0	220	c.50
4	6,3	8,0	189	c.50
5	6,3	9,5	192	c.21
6	6,3	9,5	192	c.21
7	6,3	20,0	183	c.20
8	6,3	10,0	270	c.20
9	8,0	40,0	Corr.	c.20
10	8,0	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	12,0	Corr.	c.20
12	6,3	24,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	6,3	133,3	Var.	c.12

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	16,7	209	c.12
2	12,5	33,3	217	c.12
3	6,3	8,0	220	c.50
4	6,3	8,0	192	c.50
5	6,3	9,5	192	c.21
6	6,3	9,5	192	c.21
7	6,3	20,0	183	c.20
8	6,3	10,0	270	c.20
9	8,0	40,0	Corr.	c.20
10	8,0	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	12,0	Corr.	c.20
12	6,3	24,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	c.20
14	----	----	----	----
15	8,0	123,1	Var.	c.13

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	18,2	212	c.11
2	12,5	36,4	222	c.11
3	6,3	8,0	225	c.50
4	6,3	8,0	192	c.50
5	6,3	11,8	202	c.17
6	6,3	11,8	202	c.17
7	6,3	20,0	204	c.20
8	6,3	10,0	306	c.20
9	8,0	40,0	Corr.	c.20
10	8,0	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	12,0	Corr.	c.20
12	6,3	24,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	6,3	84,2	Var.	c.19
15	8,0	133,3	Var.	c.12

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	20,0	212	c.10
2	12,5	40,0	222	c.10
3	6,3	8,0	225	c.50
4	6,3	8,0	192	c.50
5	6,3	11,8	202	c.17
6	6,3	11,8	202	c.17
7	6,3	20,0	204	c.20
8	6,3	10,0	306	c.20
9	8,0	40,0	Corr.	c.20
10	10,0	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	12,0	Corr.	c.20
12	6,3	24,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	6,3	160,0	Var.	c.10
15	10,0	123,1	Var.	c.13

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	78,1
8,0	0,393	12,4
10,0	0,624	----
12,5	0,988	----
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		118,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	47,7
8,0	0,393	30,3
10,0	0,624	21,4
12,5	0,988	----
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		127,7

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	58,6
8,0	0,393	----
10,0	0,624	66,3
12,5	0,988	----
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		153,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	66,5
8,0	0,393	15,7
10,0	0,624	48,2
12,5	0,988	40,5
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		199,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	60,7
8,0	0,393	31,4
10,0	0,624	54,2
12,5	0,988	----
16,0	1,570	75,2
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		221,5

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	42,5
8,0	0,393	57,6
10,0	0,624	----
12,5	0,988	71,4
16,0	1,570	83,1
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		254,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	60,0
8,0	0,393	62,3
10,0	0,624	----
12,5	0,988	79,8
16,0	1,570	88,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		290,9

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	71,3
8,0	0,393	15,7
10,0	0,624	70,3
12,5	0,988	87,7
16,0	1,570	94,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		339,8

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	80	45
2	200	12
3	80	135
4	125	60
5	182	----
6	182	----
7	122	----
8	116	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	45
2	200	12
3	80	135
4	125	60
5	182	----
6	182	----
7	----	----
8	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	45
2	200	12
3	80	135
4	125	60
5	182	----
6	182	----
7	122	----
8	116	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	45
2	200	12
3	80	135
4	125	60
5	182	----
6	182	----
7	122	----
8	116	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	49
2	200	17
3	80	140
4	129	60
5	192	----
6	192	----
7	143	----
8	135	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	49
2	200	17
3	80	140
4	129	60
5	192	----
6	192	----
7	143	----
8	135	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	52
2	200	22
3	80	145
4	132	60
5	202	----
6	202	----
7	164	----
8	153	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	52
2	200	22
3	80	145
4	132	60
5	202	----
6	202	----
7	164	----
8	153	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Duplo Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 58

BDCC 200 X 200	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,11 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,13 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,18 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,24 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,30 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,36 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,42 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,54 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	8,0	15,4	205	c.13
2	6,3	36,4	212	c.11
3	6,3	8,0	240	c.50
4	6,3	8,0	205	c.50
5	6,3	8,0	232	c.25
6	6,3	8,0	232	c.25
7	6,3	20,0	162	c.20
8	6,3	10,0	232	c.20
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	6,3	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	18,0	Corr.	c.20
12	6,3	36,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	16,7	205	c.12
2	8,0	36,4	212	c.11
3	6,3	9,1	240	c.44
4	6,3	9,1	205	c.44
5	6,3	8,0	232	c.25
6	6,3	8,0	232	c.25
7	----	----	----	----
8	----	----	----	----
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	6,3	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	20,0	Corr.	c.20
12	6,3	40,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	20,0	205	c.10
2	10,0	30,8	212	c.13
3	6,3	8,0	240	c.50
4	6,3	8,0	205	c.50
5	6,3	8,0	232	c.25
6	6,3	8,0	232	c.25
7	6,3	20,0	162	c.20
8	6,3	10,0	232	c.20
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	6,3	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	18,0	Corr.	c.20
12	6,3	36,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	20,0	205	c.10
2	10,0	36,4	212	c.11
3	6,3	8,0	240	c.50
4	6,3	8,0	205	c.50
5	6,3	8,0	232	c.25
6	6,3	8,0	232	c.25
7	6,3	20,0	162	c.20
8	6,3	10,0	232	c.20
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	8,0	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	18,0	Corr.	c.20
12	6,3	36,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	6,3	145,5	Var.	c.11

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	20,0	209	c.10
2	10,0	40,0	217	c.10
3	6,3	8,0	245	c.50
4	6,3	8,0	209	c.50
5	6,3	9,5	242	c.21
6	6,3	9,5	242	c.21
7	6,3	20,0	183	c.20
8	6,3	10,0	270	c.20
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	8,0	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	18,0	Corr.	c.20
12	6,3	36,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	6,3	133,3	Var.	c.12

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	16,7	209	c.12
2	12,5	30,8	217	c.13
3	6,3	8,0	245	c.50
4	6,3	8,0	209	c.50
5	6,3	9,5	242	c.21
6	6,3	9,5	242	c.21
7	6,3	20,0	183	c.20
8	6,3	10,0	270	c.20
9	8,0	40,0	Corr.	c.20
10	8,0	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	18,0	Corr.	c.20
12	6,3	36,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	8,0	123,1	Var.	c.13

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	16,7	212	c.12
2	12,5	33,3	222	c.12
3	6,3	8,0	250	c.50
4	6,3	8,0	212	c.50
5	6,3	11,8	252	c.17
6	6,3	11,8	252	c.17
7	6,3	20,0	204	c.20
8	6,3	10,0	306	c.20
9	8,0	40,0	Corr.	c.20
10	8,0	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	18,0	Corr.	c.20
12	6,3	36,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	6,3	88,9	Var.	c.18
15	8,0	133,3	Var.	c.12

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	20,0	212	c.10
2	12,5	40,0	222	c.10
3	6,3	8,0	250	c.50
4	6,3	8,0	212	c.50
5	6,3	11,8	252	c.17
6	6,3	11,8	252	c.17
7	6,3	20,0	204	c.20
8	6,3	10,0	306	c.20
9	8,0	40,0	Corr.	c.20
10	10,0	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	18,0	Corr.	c.20
12	6,3	36,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	8,0	100,0	Var.	c.16
15	10,0	123,1	Var.	c.13

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	85,6
8,0	0,393	12,4
10,0	0,624	----
12,5	0,988	----
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		126,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	54,8
8,0	0,393	30,3
10,0	0,624	21,4
12,5	0,988	----
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		134,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	66,1
8,0	0,393	----
10,0	0,624	66,3
12,5	0,988	----
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		160,7

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	74,0
8,0	0,393	15,7
10,0	0,624	48,2
12,5	0,988	40,5
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		206,7

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	78,6
8,0	0,393	15,7
10,0	0,624	54,2
12,5	0,988	41,3
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		218,1

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	50,4
8,0	0,393	57,6
10,0	0,624	----
12,5	0,988	66,0
16,0	1,570	83,1
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		257,1

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	69,1
8,0	0,393	62,3
10,0	0,624	----
12,5	0,988	73,0
16,0	1,570	83,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		288,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	55,9
8,0	0,393	38,9
10,0	0,624	70,3
12,5	0,988	87,7
16,0	1,570	94,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		347,6

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	80	45
2	200	12
3	80	160
4	125	80
5	232	----
6	232	----
7	122	----
8	116	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	45
2	200	12
3	80	160
4	125	80
5	232	----
6	232	----
7	----	----
8	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	45
2	200	12
3	80	160
4	125	80
5	232	----
6	232	----
7	122	----
8	116	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	45
2	200	12
3	80	160
4	125	80
5	232	----
6	232	----
7	122	----
8	116	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	49
2	200	17
3	80	165
4	129	80
5	242	----
6	242	----
7	143	----
8	135	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	49
2	200	17
3	80	165
4	129	80
5	242	----
6	242	----
7	143	----
8	135	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	52
2	200	22
3	80	170
4	132	80
5	252	----
6	252	----
7	164	----
8	153	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	52
2	200	22
3	80	170
4	132	80
5	252	----
6	252	----
7	164	----
8	153	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engº Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Duplo Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 59

BDCC 200 X 250	TABELA DE ARMADURA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR - FUNDAÇÃO DIRETA (POR METRO LINEAR)						
ALTURA DO ATERRO (cm) 0 < h < 100	ALTURA DO ATERRO (cm) 100 < h < 250	ALTURA DO ATERRO (cm) 250 < h < 500	ALTURA DO ATERRO (cm) 500 < h < 750	ALTURA DO ATERRO (cm) 750 < h < 1000	ALTURA DO ATERRO (cm) 1000 < h < 1250	ALTURA DO ATERRO (cm) 1250 < h < 1500	ALTURA DO ATERRO (cm) 1500 < h < 2000
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,12 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,14 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,19 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,25 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,31 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,37 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,43 MPa	TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO = 0,55 MPa

LISTA DE FERROS (POR METRO LINEAR)

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	8,0	15,4	205	c.13
2	6,3	36,4	212	c.11
3	6,3	8,0	265	c.50
4	6,3	8,0	225	c.50
5	6,3	8,0	282	c.25
6	6,3	8,0	282	c.25
7	6,3	20,0	162	c.20
8	6,3	10,0	232	c.20
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	6,3	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	22,0	Corr.	c.20
12	6,3	44,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	16,7	205	c.12
2	8,0	36,4	212	c.11
3	6,3	14,3	265	c.28
4	6,3	14,3	225	c.28
5	6,3	8,0	282	c.25
6	6,3	8,0	282	c.25
7	----	----	----	----
8	----	----	----	----
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	6,3	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	26,0	Corr.	c.20
12	6,3	52,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	10,0	18,2	205	c.11
2	10,0	30,8	212	c.13
3	6,3	10,0	265	c.40
4	6,3	10,0	225	c.40
5	6,3	8,0	282	c.25
6	6,3	8,0	282	c.25
7	6,3	20,0	162	c.20
8	6,3	10,0	232	c.20
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	6,3	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	22,0	Corr.	c.20
12	6,3	44,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	----	----	----	----

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	18,2	205	c.11
2	10,0	33,3	212	c.12
3	6,3	14,3	265	c.28
4	6,3	14,3	225	c.28
5	6,3	8,0	282	c.25
6	6,3	8,0	282	c.25
7	6,3	20,0	162	c.20
8	6,3	10,0	232	c.20
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	6,3	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	22,0	Corr.	c.20
12	6,3	44,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	6,3	133,3	Var.	c.12

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	12,5	18,2	209	c.11
2	10,0	40,0	217	c.10
3	6,3	8,0	270	c.50
4	6,3	8,0	229	c.50
5	6,3	9,5	292	c.21
6	6,3	9,5	292	c.21
7	6,3	20,0	183	c.20
8	6,3	10,0	270	c.20
9	6,3	40,0	Corr.	c.20
10	8,0	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	22,0	Corr.	c.20
12	6,3	44,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	----	----	----	----
15	6,3	123,1	Var.	c.13

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	209	c.13
2	10,0	40,0	217	c.10
3	6,3	10,0	270	c.40
4	6,3	10,0	229	c.40
5	6,3	9,5	292	c.21
6	6,3	9,5	292	c.21
7	6,3	20,0	183	c.20
8	6,3	10,0	270	c.20
9	8,0	40,0	Corr.	c.20
10	8,0	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	22,0	Corr.	c.20
12	6,3	44,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	6,3	84,2	Var.	c.19
15	8,0	114,3	Var.	c.14

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	212	c.13
2	12,5	33,3	222	c.12
3	6,3	8,0	275	c.50
4	6,3	8,0	232	c.50
5	6,3	11,8	302	c.17
6	6,3	11,8	302	c.17
7	6,3	20,0	204	c.20
8	6,3	10,0	306	c.20
9	8,0	40,0	Corr.	c.20
10	8,0	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	22,0	Corr.	c.20
12	6,3	44,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	6,3	100,0	Var.	c.16
15	8,0	123,1	Var.	c.13

LISTA DE FERROS

N	∅ (mm)	Quant.	Comp. (cm)	Esp. (cm)
1	16,0	15,4	212	c.11
2	12,5	33,3	222	c.12
3	6,3	8,0	275	c.50
4	6,3	8,0	232	c.50
5	6,3	11,8	302	c.17
6	6,3	11,8	302	c.17
7	6,3	20,0	204	c.20
8	6,3	10,0	306	c.20
9	8,0	40,0	Corr.	c.20
10	8,0	40,0	Corr.	c.20
11	6,3	22,0	Corr.	c.20
12	6,3	44,0	Corr.	c.20
13	16,0	18,0	Corr.	----
14	8,0	114,3	Var.	c.14
15	10,0	123,1	Var.	c.13

QUADRO RESUMO DE ARMADURA (POR METRO LINEAR)

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	91,5
8,0	0,393	12,4
10,0	0,624	----
12,5	0,988	----
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		132,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	68,8
8,0	0,393	30,3
10,0	0,624	21,4
12,5	0,988	----
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		148,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	74,5
8,0	0,393	----
10,0	0,624	64,0
12,5	0,988	----
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		166,8

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	96,3
8,0	0,393	----
10,0	0,624	44,1
12,5	0,988	36,9
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		205,6

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	83,5
8,0	0,393	15,7
10,0	0,624	54,2
12,5	0,988	37,6
16,0	1,570	28,3
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		219,3

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	70,7
8,0	0,393	55,7
10,0	0,624	54,2
12,5	0,988	----
16,0	1,570	78,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		259,4

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	77,7
8,0	0,393	60,0
10,0	0,624	----
12,5	0,988	73,0
16,0	1,570	79,5
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		290,2

RESUMO - AÇO CA -50

∅ (mm)	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	62,8
8,0	0,393	57,9
10,0	0,624	45,3
12,5	0,988	79,8
16,0	1,570	88,8
20,0	2,480	----
25,0	3,980	----
TOTAL (Kg/m)		334,6

DIMENSÕES DAS DOBRAS DAS ARMADURAS

N	a (cm)	b (cm)
1	80	45
2	200	12
3	80	185
4	125	100
5	282	----
6	282	----
7	122	----
8	116	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	45
2	200	12
3	80	185
4	125	100
5	282	----
6	282	----
7	----	----
8	----	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	45
2	200	12
3	80	185
4	125	100
5	282	----
6	282	----
7	122	----
8	116	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	45
2	200	12
3	80	185
4	125	100
5	282	----
6	282	----
7	122	----
8	116	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	49
2	200	17
3	80	190
4	129	100
5	292	----
6	292	----
7	143	----
8	135	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	49
2	200	17
3	80	190
4	129	100
5	292	----
6	292	----
7	143	----
8	135	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	52
2	200	22
3	80	195
4	132	100
5	302	----
6	302	----
7	164	----
8	153	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	52
2	200	22
3	80	195
4	132	100
5	302	----
6	302	----
7	164	----
8	153	----

N	a (cm)	b (cm)
1	80	52
2	200	22
3	80	195
4	132	100
5	302	----
6	302	----
7	164	----
8	153	----

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

Tabela de Armadura Para Bueiro Duplo Celular
Fundação Direta (Por Metro Linear)

DES. 60